

SIEM – Xây dựng hệ thống giám sát mạng với PfSense và Splunk

Môn học : An toàn mạng máy tính nâng cao

Sinh viên : Nguyễn Đăng Nguyên Khang - 22520617

STT	Mô tả nhiệm vụ
1	Cài đặt PfSense
2	Cài đặt Client/User
3	Cài đặt Splunk Server
4	Cấu hình đồ log từ PfSense về Splunk
5	Tạo Dashboard hiển thị thông tin

1. Chuẩn bị môi trường

1. Máy tính kết nối Internet

- Phần mềm tạo máy ảo: VMWare, Virtual Box, UTM

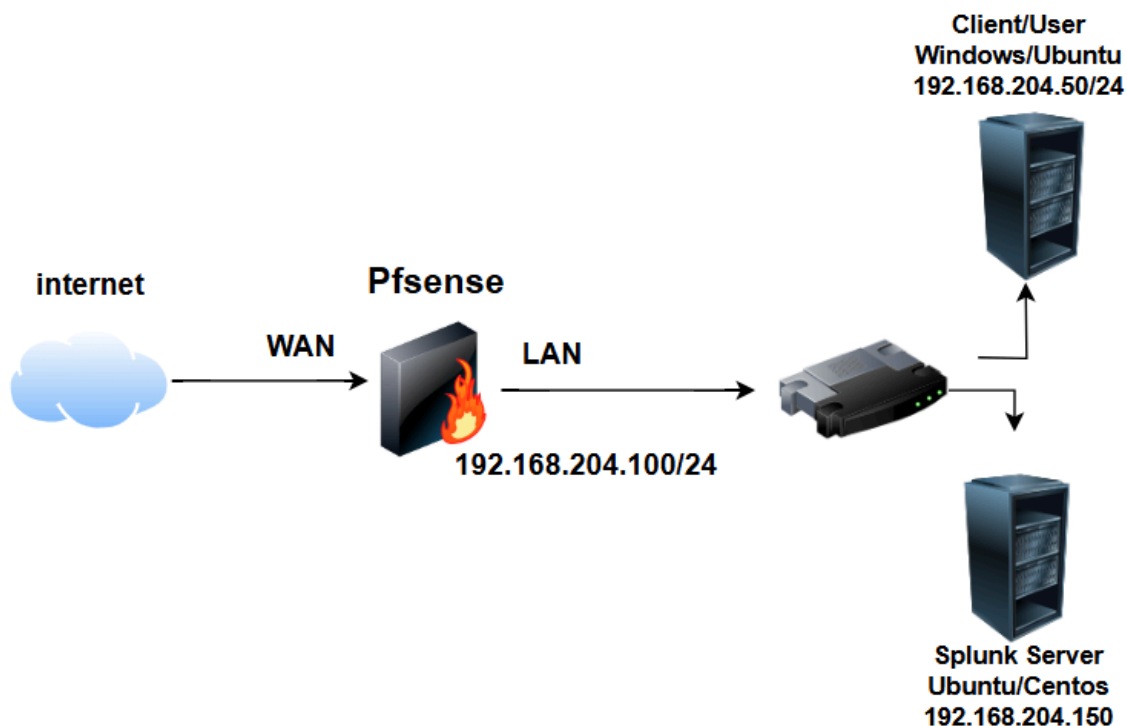
2. Các máy ảo :

- Tường lửa Pfsense. Tải tại link: <https://www.pfsense.org/download/> (Lưu ý chọn phiên bản AMD64 ISO IPMI/Virtual Machines)
- Client/user: máy ảo Window/Ubuntu
- Splunk: máy ảo Ubuntu/Centos

3. Phần mềm :

- Splunk Enterprise: https://www.splunk.com/en_us/products/splunk-enterprise.html

2. Mô hình hệ thống



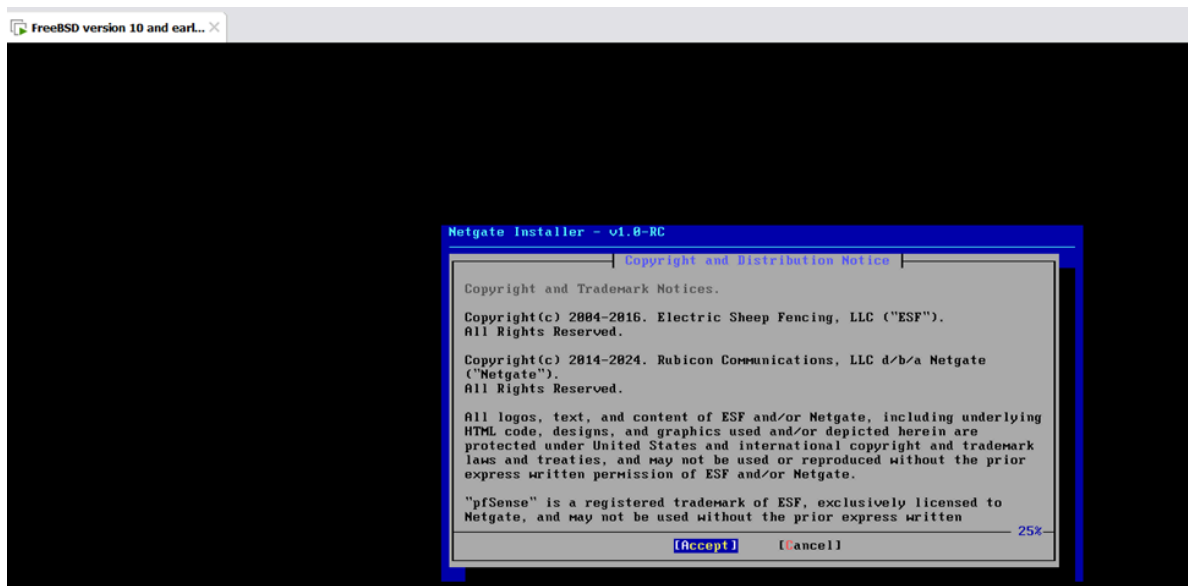
Mô hình thiết lập bao gồm:

- Tường lửa PfSense kết nối với Internet, có thiết lập các rule để cho phép hoặc từ chối các lưu lượng kết nối, bảo vệ mạng nội bộ
- Client/user
- Splunk server: thu thập và phân tích log từ tường lửa PfSense.

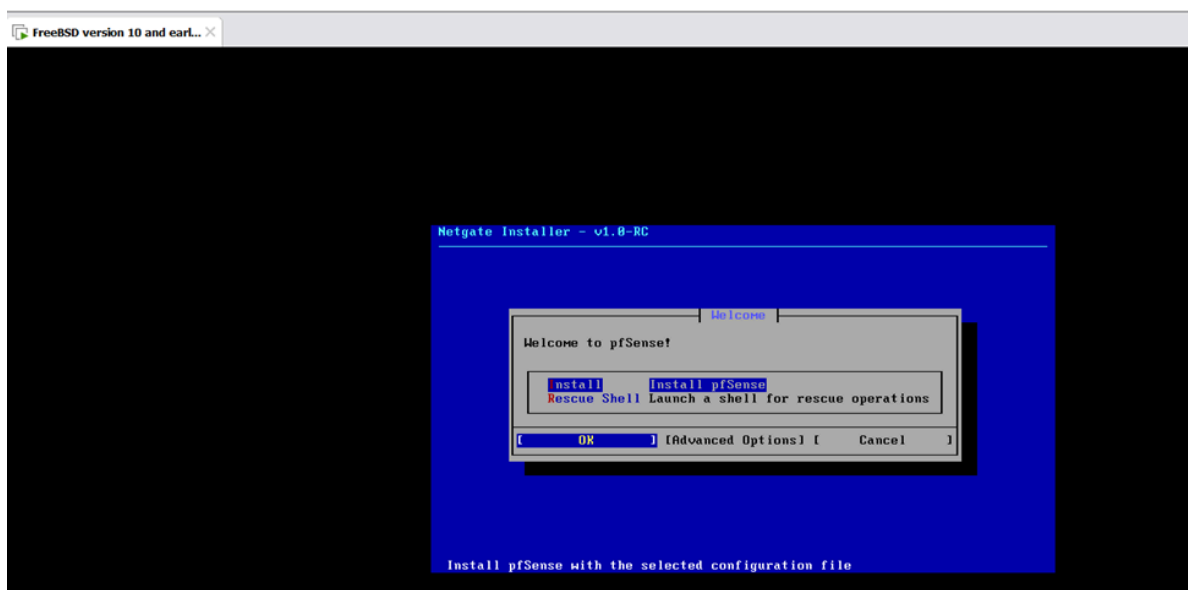
3. Cài đặt môi trường

3.1 Thiết lập tường lửa PFsense

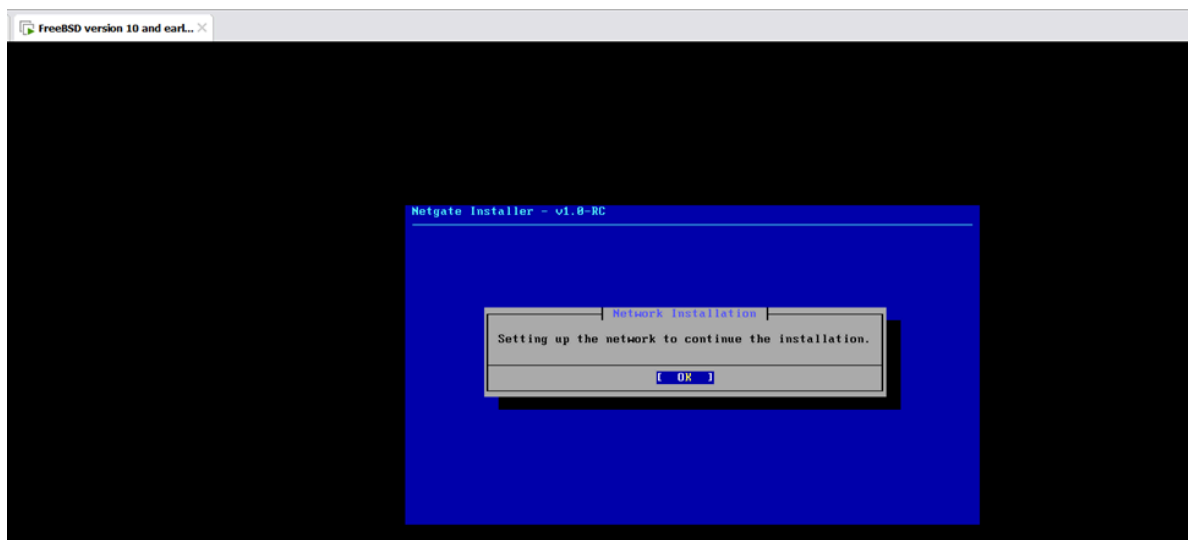
- ▼ Bước 1 : Tải file ISO PfSense cho máy ảo vmware tại link : <https://www.pfsense.org/download/>
- ▼ Bước 2 : Sử dụng VMWare tạo máy ảo PfSense
 - Thêm Network Adapter để có 2 Network Adapter là Host Only và Bridge.
 - Ở đây là chính sách của PfSense , nhấn **accept** để tiếp tục và làm lần lượt theo các hình đã chụp sẵn bên dưới .



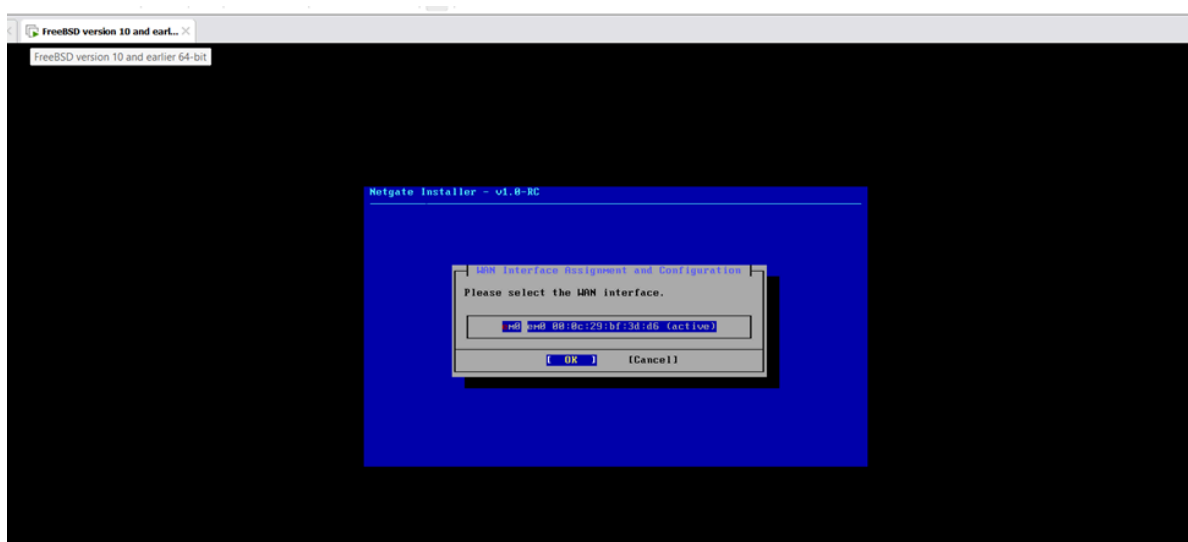
- Nhấn **install** để cài đặt Pfsense .



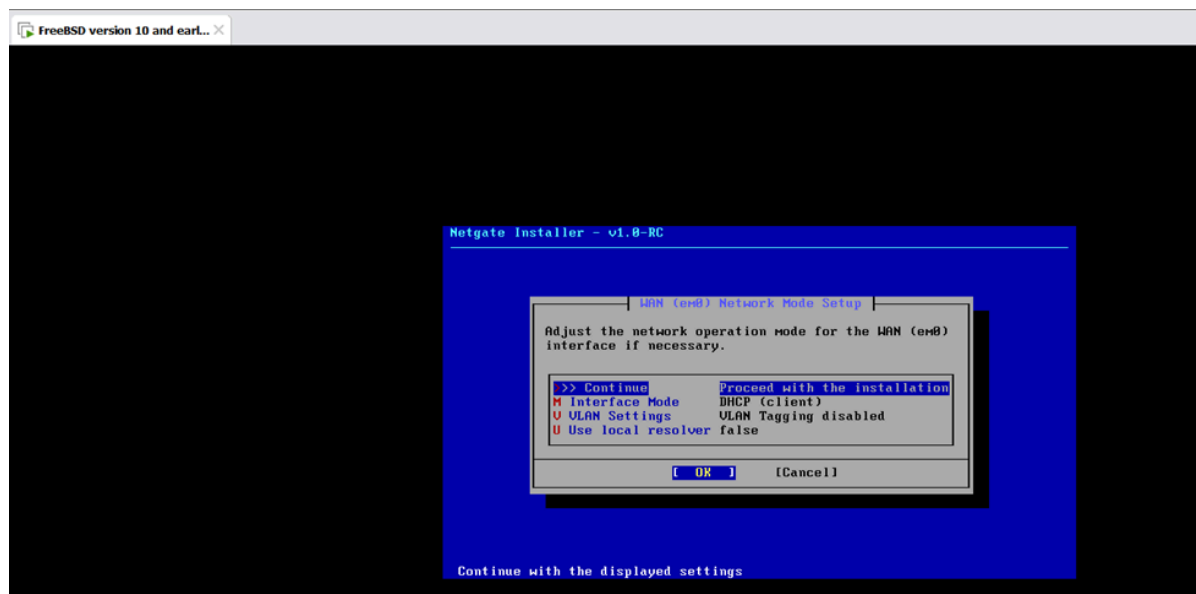
- Chọn **OK**



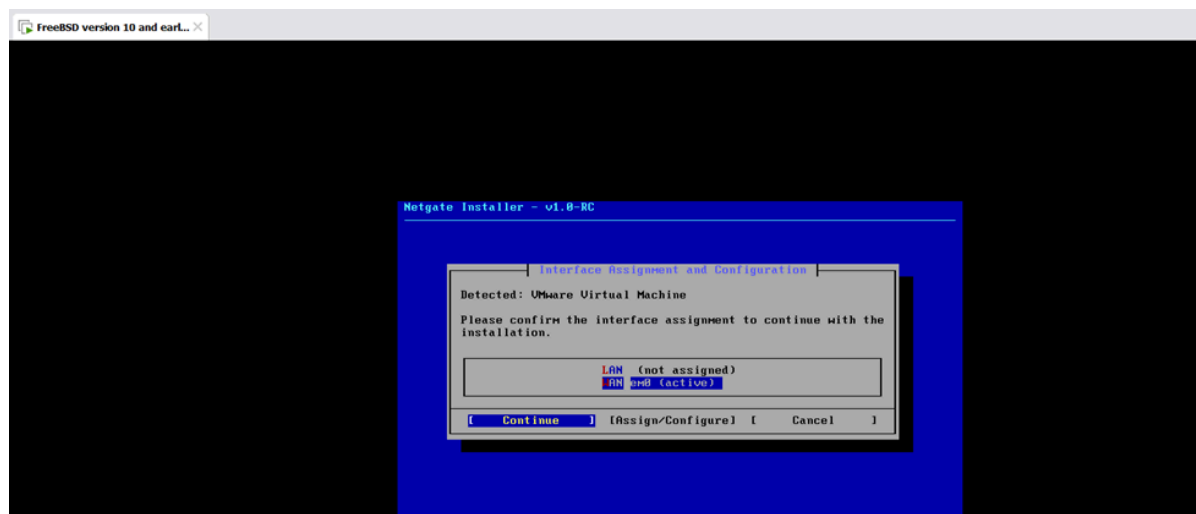
- Chọn network interface cho WAN , ở đây vì set máy đang ở mặc định dùng NAT nên chưa xuất hiện 2 card mạng, ta sẽ chọn lại ở phía sau , cứ nhấn **OK**

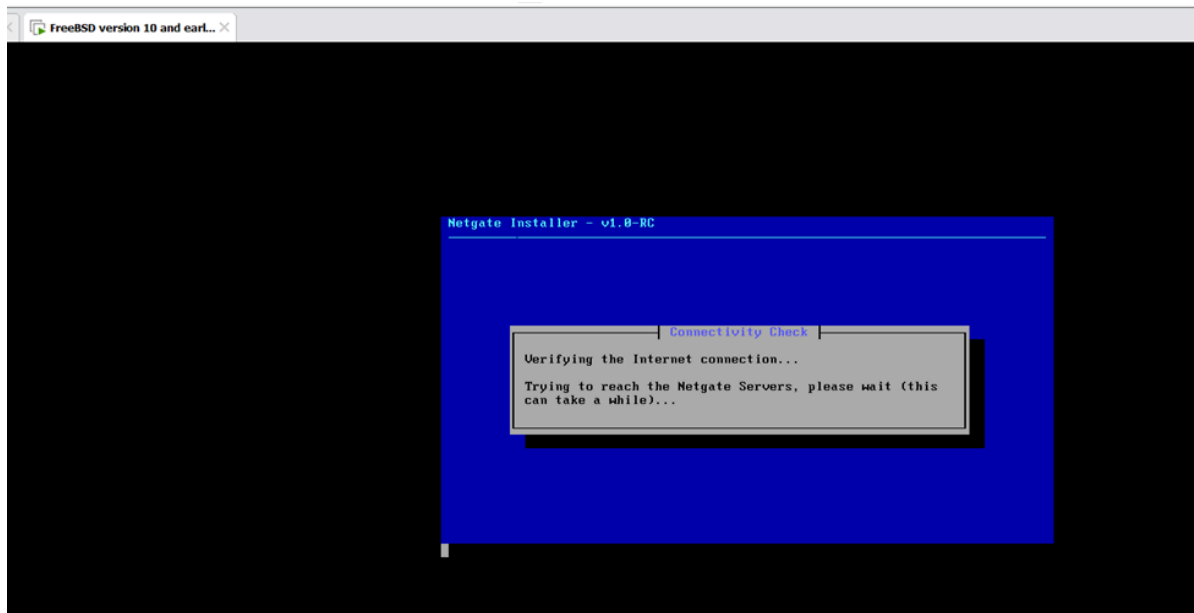


- Ở đây có các mục điều chỉnh các thông số cho WAN , nhưng ta để mặc định nên chọn **continue**.

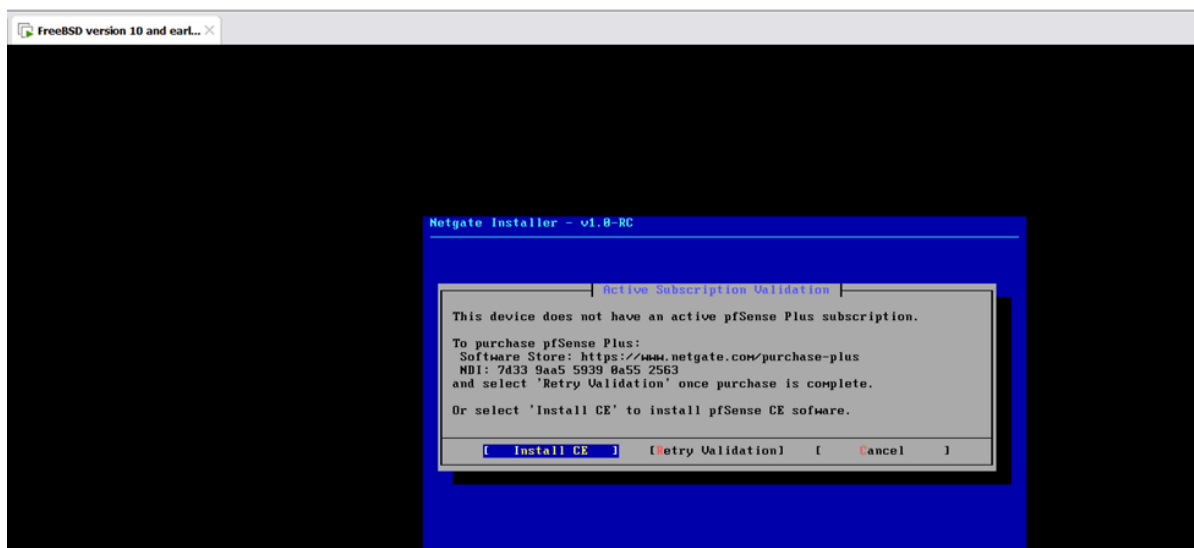


- Chọn WAN tiếp và Enter.

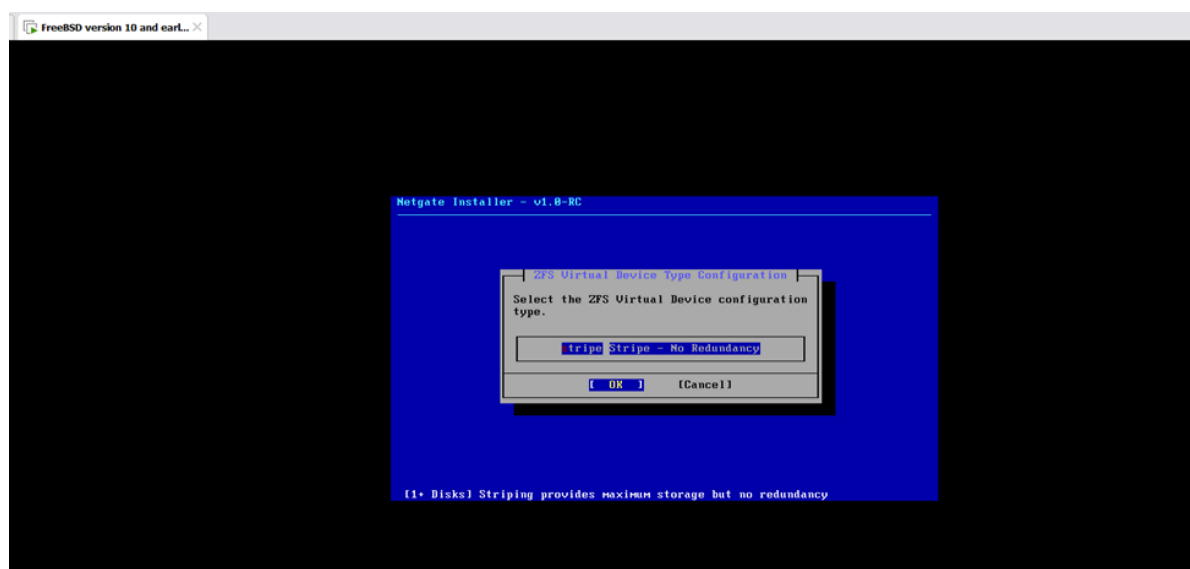
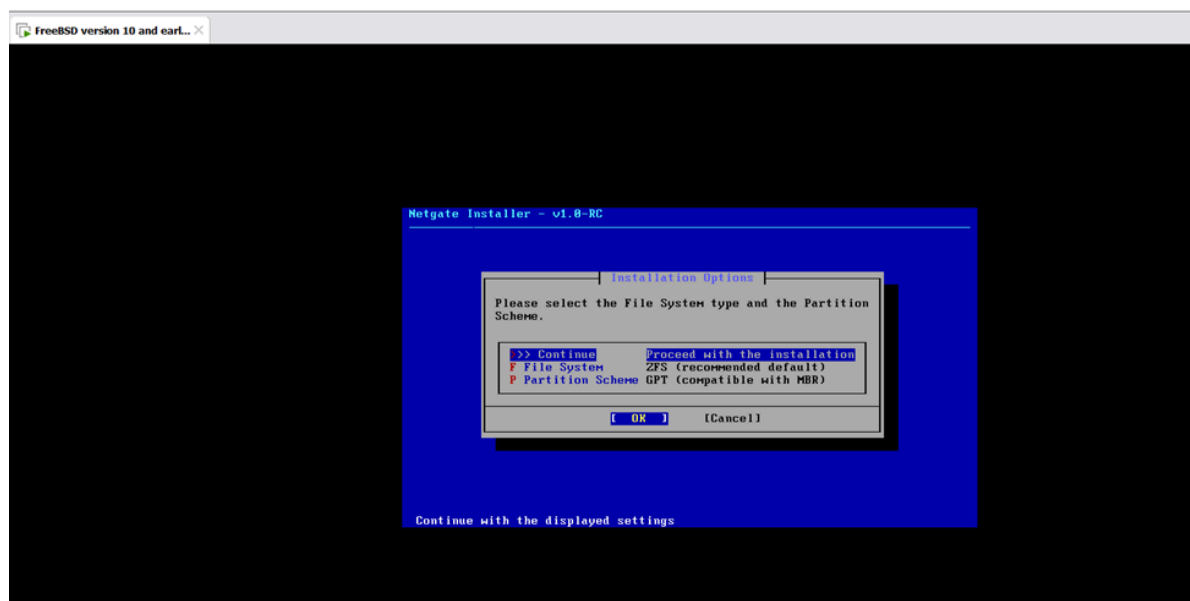




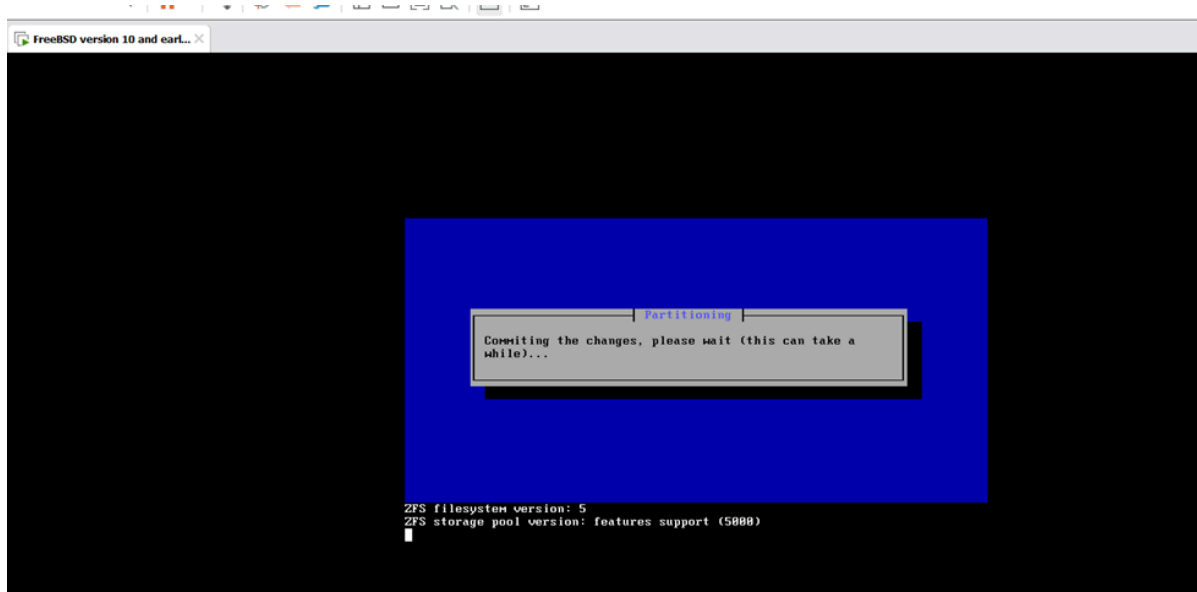
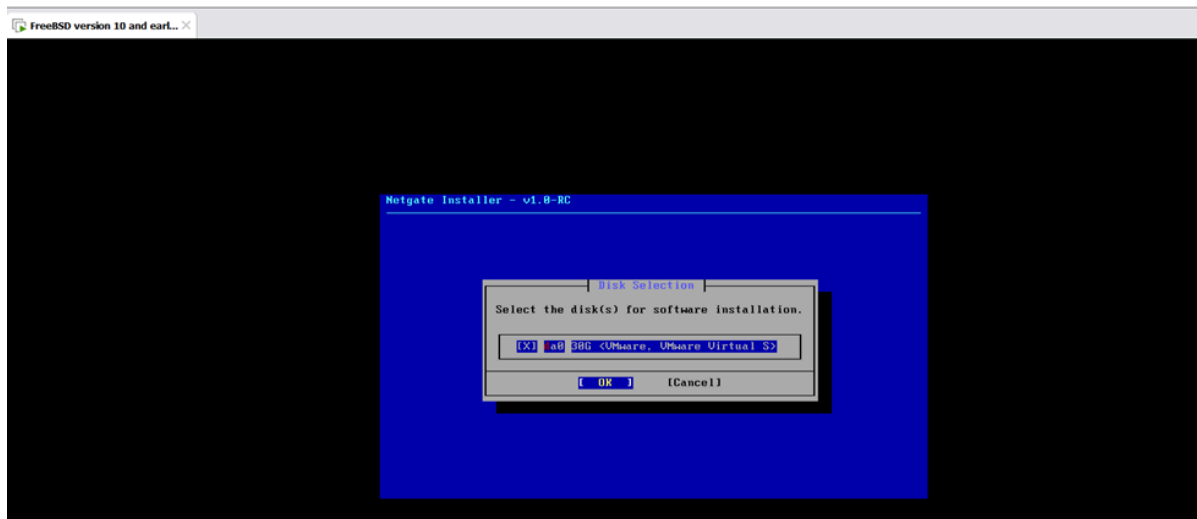
- Chọn **Install CE** .



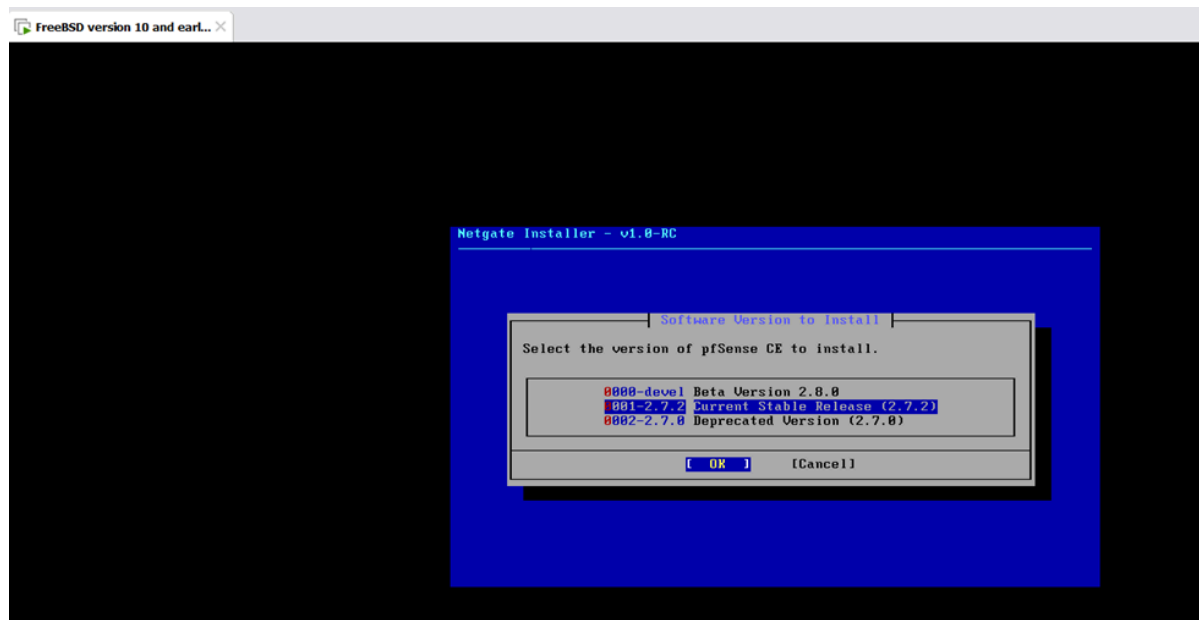
- Chọn **OK** để tiếp tục cài đặt .



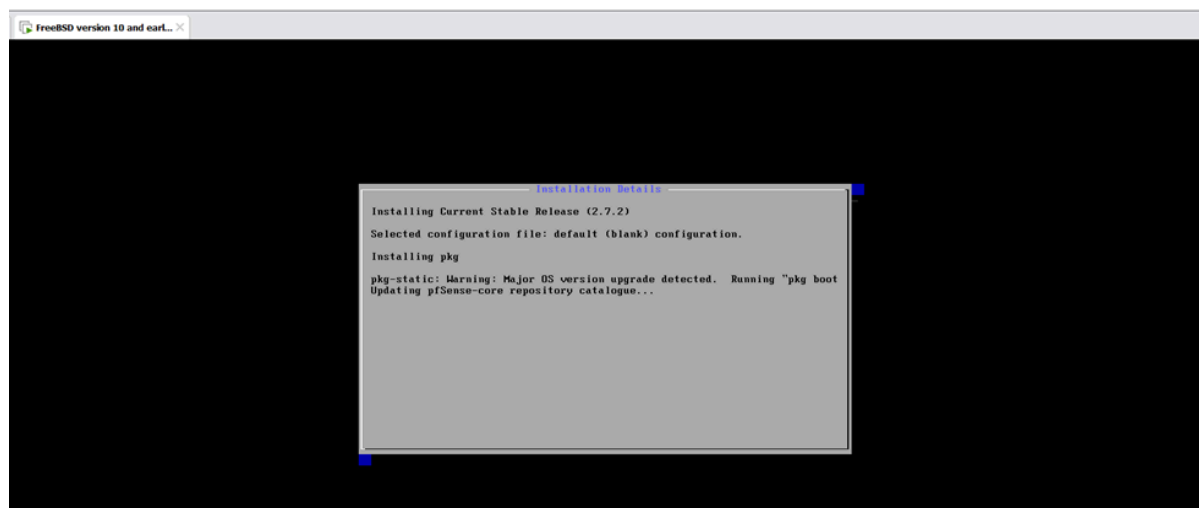
- Chọn đĩa để cài đặt, ở đây ta chỉ có 1 nên nhấn **OK**



- Lựa chọn version để cài đặt, vì bản **2.7.2** khá ổn định nên ta chọn nó và nhấn **OK**



- Quá trình installing có vẻ hơi lâu nên ta chờ đợi là hạnh phúc 😊



```
FreeBSD version 10 and earl... X
```

Installation Details

Installing pfSense base

Updating pfSense-core repository catalogue...

pkg-static: Warning: Major OS version upgrade detected. Running "pkg boot

Fetching meta.conf:

Fetching packagesite.pkg:

pfSense-core repository is up to date.

Updating pfSense repository catalogue...

Fetching meta.conf:

Fetching data.pkg:

pfSense repository is up to date.

All repositories are up to date.

The following 1 package(s) will be affected (of 0 checked):

New packages to be INSTALLED:

pfSense-base: 2.7.2 [pfSense-core]

Number of packages to be installed: 1

The process will require 144 MiB more space.

139 MiB to be downloaded.

```
FreeBSD version 10 and earl... X
```

Installation Details

[38/169] Fetching libiconv-1.17.pkg: done

[31/169] Fetching json-c-0.17.pkg: .. done

[32/169] Fetching pam_mkshoredir-0.2.pkg: . done

[33/169] Fetching choparp-20150613.pkg: . done

[34/169] Fetching ldns-1.8.3.pkg: done

[35/169] Fetching lua-resty-core-0.1.27.pkg: .. done

[36/169] Fetching php82-shmop-8.2.11.pkg: . done

[37/169] Fetching rate-0.9.2.pkg: . done

[38/169] Fetching pasc-lite-2.0.0.2.pkg: done

[39/169] Fetching lua-resty-lrucache-0.13.pkg: . done

[40/169] Fetching gstats-0.2.pkg: . done

[41/169] Fetching pfSense-Status_Monitoring-php82-1.8.3.pkg: . done

[42/169] Fetching cpustats-0.1.1.pkg: . done

[43/169] Fetching openvpn-2.6.0.1.pkg: done

[44/169] Fetching php82-pecl-rrd-2.0.3.pkg: . done

[45/169] Fetching libnghttp2-1.57.0.pkg: done

[46/169] Fetching libxml2-2.10.4.1.pkg: done

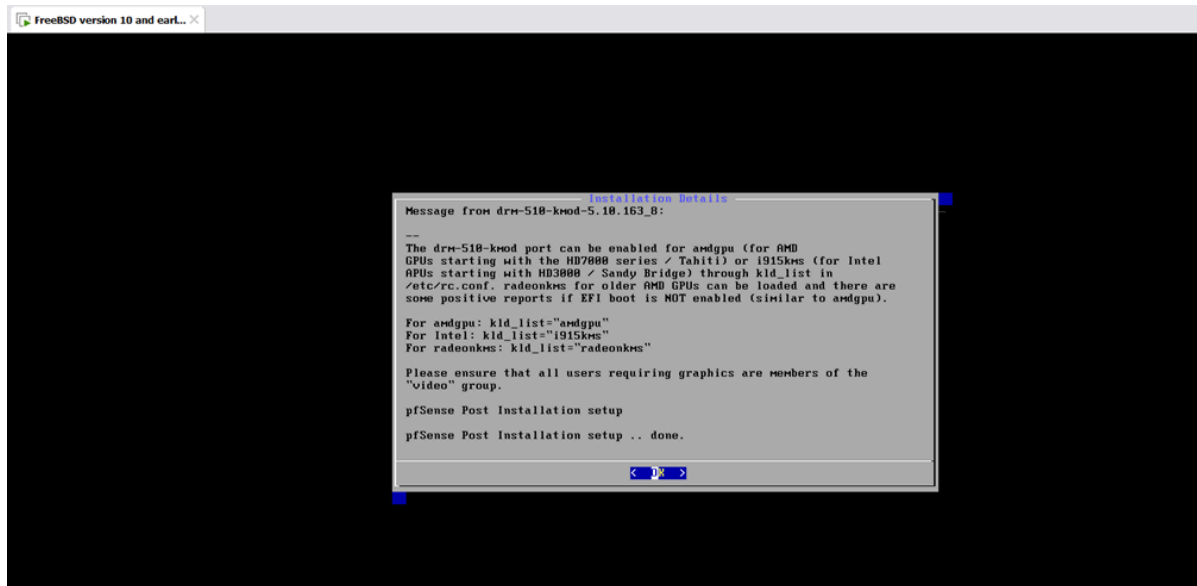
[47/169] Fetching php82-pdo-8.2.11.pkg: . done

[48/169] Fetching ipmitool-1.8.18.3.pkg: done

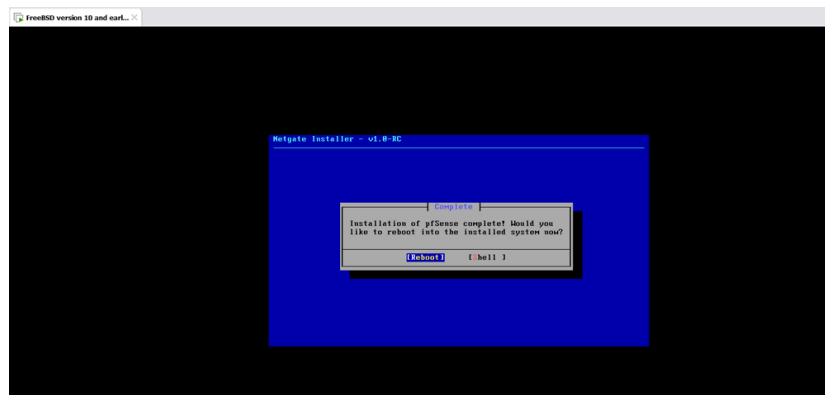
[49/169] Fetching php82-readline-8.2.11.pkg: . done

[50/169] Fetching php82-curl-8.2.11.pkg: . done

[51/169] Fetching bsnmp-regex-0.6.2.pkg: . done



- Sau khi **OK** thì nhấn **Reboot** để có thể vào được UI của **Pfsense** .



- Ở đây ta set em0 (Bridge) cho WAN interface và em1 (Host Only) cho LAN interface.

```
Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:bf:3d:d6      (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

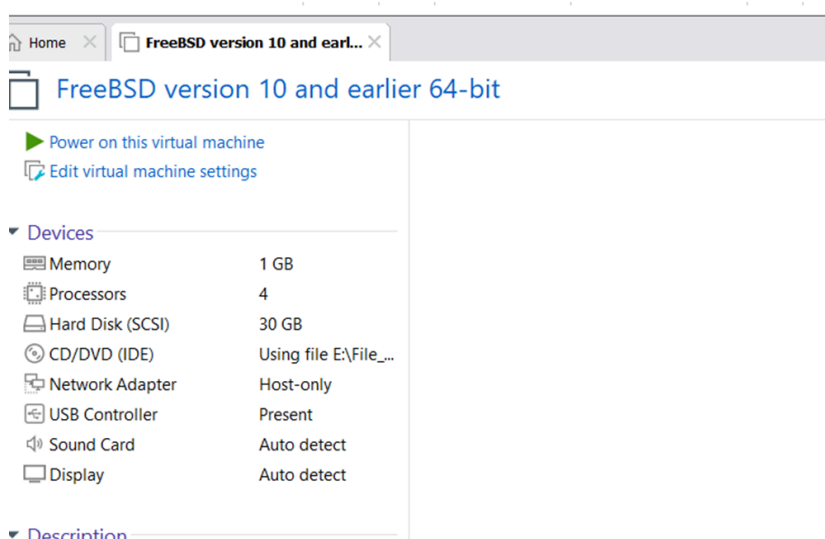
Should VLANs be set up now [y/n]? 2025-05-09T02:40:57.297872+00:00 - php-fpm 401
- - /rc.newmanip: rc.newmanip: Info: starting on em0.
2025-05-09T02:40:57.298679+00:00 - php-fpm 401 - - /rc.newmanip: rc.newmanip: on
(IP address: 192.168.111.145) (interface: WAN(wan1)) (real interface: em0).
^[[

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(a or nothing if finished): em1
```

- Do lúc này ta tạo máy chỉ có một card mạng thôi mà yêu cầu cần 2 card mạng 1 card cho WAN và 1 card cho LAN .
- Do đó ta power off máy ảo và add thêm một card mạng nữa, là Brigde + Host Only .
- Hình ban đầu .



- Hình sau khi đã thêm 2 network Brigde và Host-only .

Home

FreeBSD version 10 and earl...

FreeBSD version 10 and earlier 64-bit

Power on this virtual machine

Edit virtual machine settings

▼ Devices

Memory	1 GB
Processors	4
Hard Disk (SCSI)	30 GB
CD/DVD (IDE)	Using file E:\File_...
Network Adapter	Bridged (Autom...
Network Adapter 2	Host-only
USB Controller	Present
Sound Card	Auto detect
Display	Auto detect

▼ Description

- Sau đó bật máy ảo lên lại .

```

Structured Extended Features3=0xbc000510<FSRM,AUX512UP2INTERSECT,MD_CLEAR,IBPB
,STIBP,L1DPL,ARCH_CAP,SSBD>
XSAUEB Features=0xf<XSAUEOPT,XSAUEC,XINUSE,XSAUES>
1a32_ARCH_CAPS=0x2b<RDCL_NO,IBRS_ALL,SKIP_L1DPL_UME,MDS_NO>
TSC: P-state invariant
Hypervisor: Origin = "VMwareVMware"
Done.
done.
Initializing..... done.
Starting device manager (devd)...2025-05-09T06:31:07.834736+00:00 - php-fpm 390
-- /rc.linkup: Ignoring link event during boot sequence.
2025-05-09T06:31:07.857122+00:00 - php-fpm 389 -- /rc.linkup: DHCP Client not r
unning on wan (em0), reconfiguring dhclient.
done.
Loading configuration...done.
Updating configuration...done.
Checking config backups consistency...done.
Setting up extended sysctls...done.
Setting timezone...done.
Configuring loopback interface...done.
Starting syslog...done.
Setting up interfaces microcode...done.
Configuring loopback interface...done.
Configuring LAN interface...done.
Configuring WAN interface...

```

- Lúc này nó hiện lên bảng cho mình chọn option, hãy chọn và "1" là Assign Interfaces.

```

Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20240304-1953
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c19180733e2b7e5e4086

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      ->
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults   13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:

```

- Ta không cấu hình Vlan nên gõ "n" .

```

LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults   13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0    00:0c:29:bf:3d:d6    (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1    00:0c:29:bf:3d:e0    (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? n

```

- Sau khi gõ xong đã xuất hiện 2 card mạng như hình trên rồi , **em0** và **em1** tương ứng với 1 Bridge và Host-Only.

```

5) Reboot system
6) Halt system
7) Ping host
8) Shell
14) Enable Secure Shell (sshd)
15) Restore recent configuration
16) Restart PHP-FPM

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0  00:0c:29:bf:3d:d6  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1  00:0c:29:bf:3d:e0  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y/n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a):

```

- Ta gán **WAN** là **em0** và **LAN** là **em1** .

```

Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0  00:0c:29:bf:3d:d6  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1  00:0c:29:bf:3d:e0  (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y/n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1

```

- Gõ **"y"** để tiếp tục.

```
em1    00:0c:29:b1:3d:e0    (up) Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y:n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 or a): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 a or nothing if finished): em1

The interfaces will be assigned as follows:

WAN    -> em0
LAN    -> em1

Do you want to proceed [y:n]? y
```

- Chỗ này có 1 xíu trục trặc (ai **không gặp** thì **skip đọc** chỗ này nha 😊),
- Đó là ta thấy rằng LAN đã nhận ipv4 nhưng WAN thì không, vậy thì hãy kiểm tra xem lại nhá, nguyên nhân không nhận của mình ở đây là do **"cắm mạng dây"** hoặc mạng **public tùy nơi sẽ không có ip khi dùng bridge** . Hãy dùng **mạng hotspot từ điện thoại để tránh lỗi tốt nhất nhé** .

▼ Bước 3 : Cấu hình địa chỉ IP

- Tại giao diện Pfsense,
- chọn **"2" Set interface(s) IP address** để cấu hình IP
 - Cấu hình IP cho card WAN và chọn cho phép quản trị tường lửa thông qua giao diện web
 - Cấu hình IP cho card LAN

```
WAN    -> em0
LAN    -> em1

Do you want to proceed [y:n]? y

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c19188733e2b7e5e4806

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0    ->
LAN (lan)    -> em1    -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2
```

```

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c19108733e2b7e5e4886
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)    -> em0    ->
LAN (lan)    -> em1    -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell - pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (ssh)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

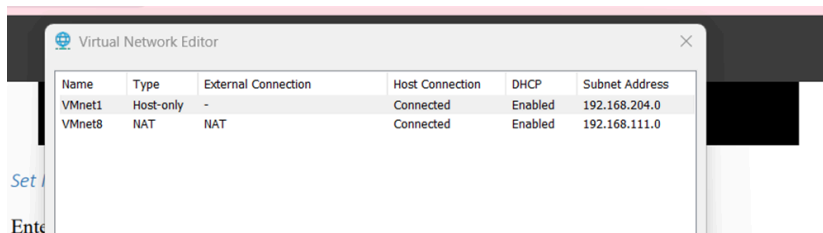
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: █

```

- Nó chờ ta nhập lựa chọn để cấu hình, ta cứ chọn lần lượt như hình bên dưới , vậy :

Chọn "1" và để ở DHCP cho WAN, chọn "2" và nhập IP manual cho LAN với range thích hợp , ở đây ta set từ .100 → .150 tùy theo subnet hiện tại .



Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMNet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.204.0
VMNet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.111.0

```

8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 1

Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) y
Configure IPv6 address WAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new WAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) t
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) y
Please wait while the changes are saved to WAN... █

```

```

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.204.100

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
      255.255.0.0   = 16
      255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.204.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.204.150

```

⇒ Ta đã cấu hình thành công IP LAN cho PfSense. Nhấn **enter** để tiếp tục .

```

>

Configure IPv6 address LAN interface via DHCP6? (y/n) n
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) y
Enter the start address of the IPv4 client address range: 192.168.204.100
Enter the end address of the IPv4 client address range: 192.168.204.150
Disabling IPv6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n

Please wait while the changes are saved to LAN...
Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.204.100/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
      https://192.168.204.100/

Press <ENTER> to continue.

```

Ok, done với máy ảo Pfsense . Qua với máy Client nào 😊.

```

Reloading filter...
Reloading routing configuration...
DHCPD...

The IPv4 WAN address has been set to dhcp

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c19180733e2b7e5e4806

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.45.217.126/16
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.204.100/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

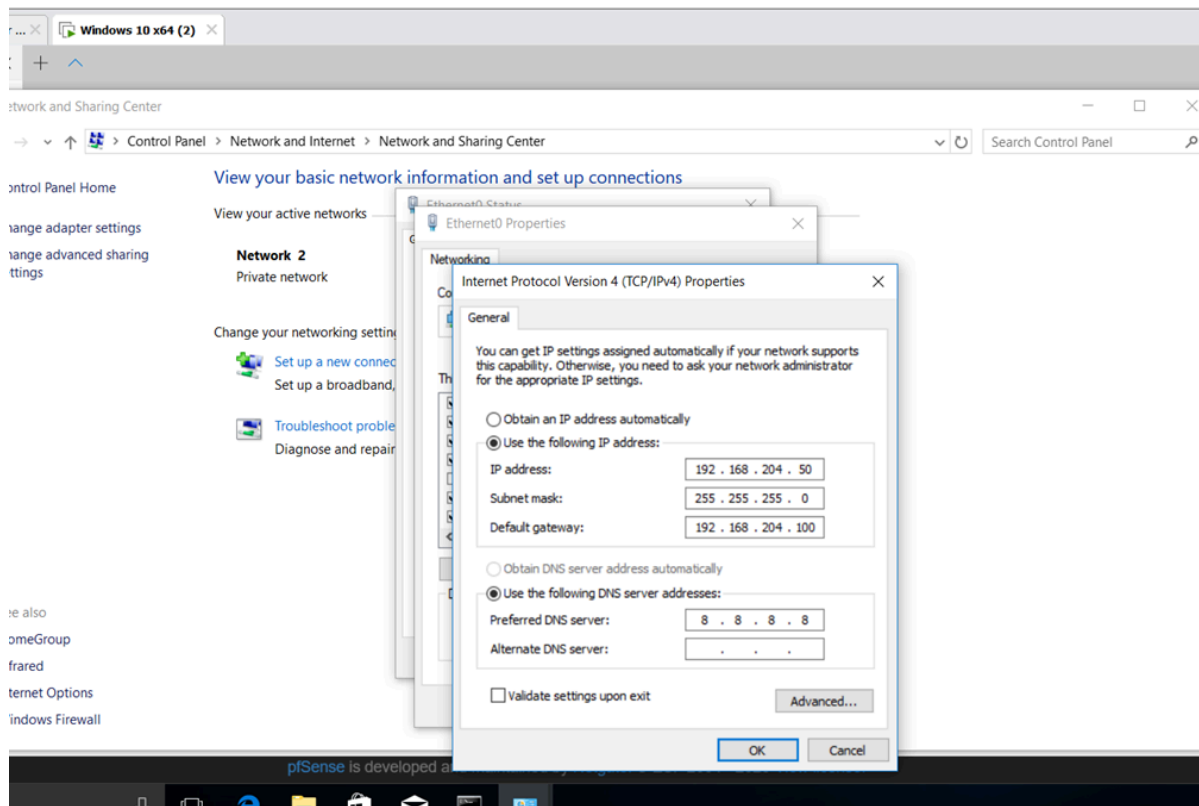
Enter an option: █

```

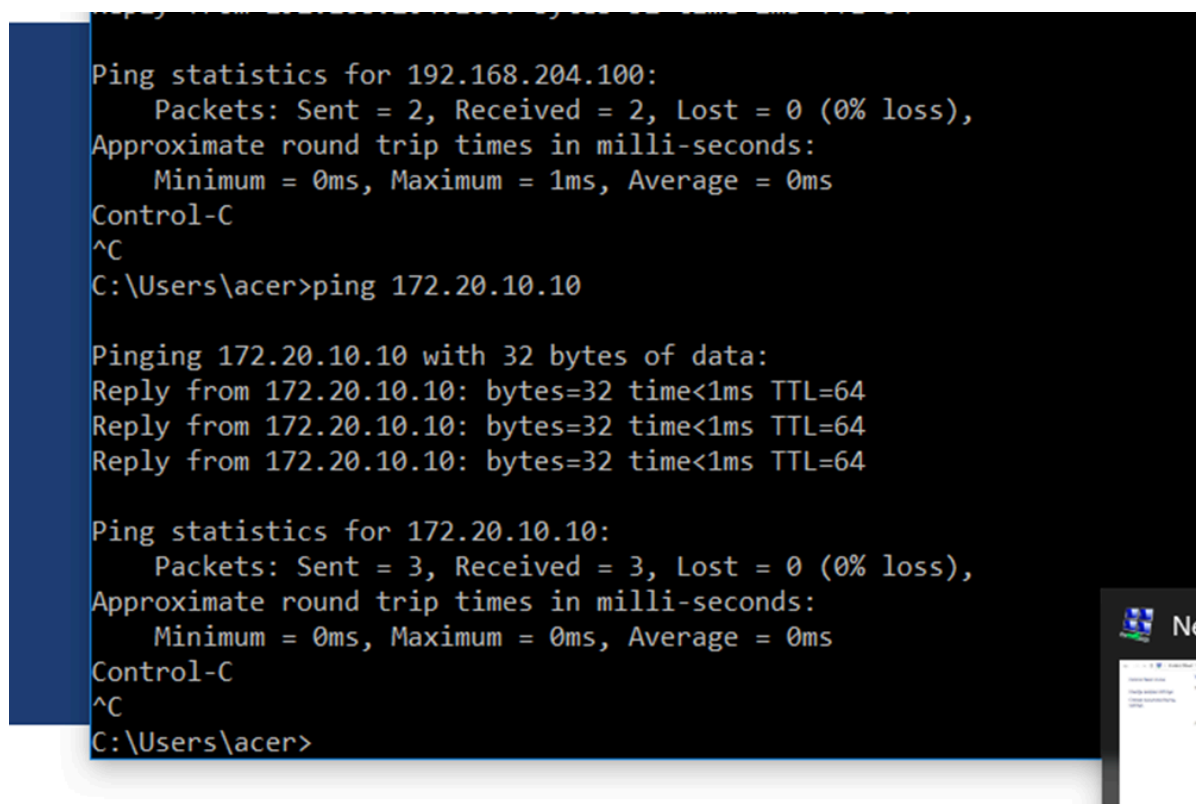
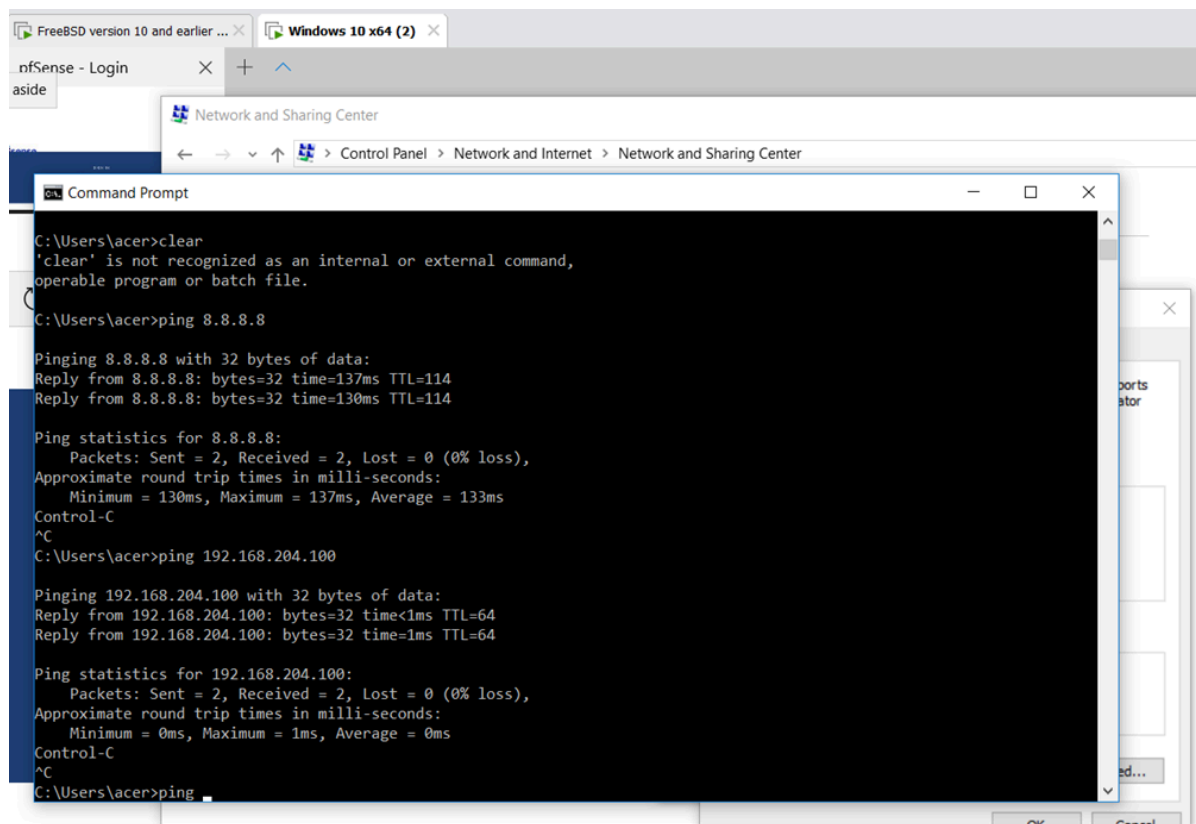
3.2 Tạo máy Win10 đóng vai trò làm Client

▼ Bước 1: Cài đặt và cấu hình địa chỉ IP cho Client

- Tạo một máy ảo win10 và set card **host-only**.
- Set IP như hình bên dưới và DNS trở 8.8.8.8 để ping ra internet . Có thể để thêm Alternate DNS server là 192.168.204.100 luôn .

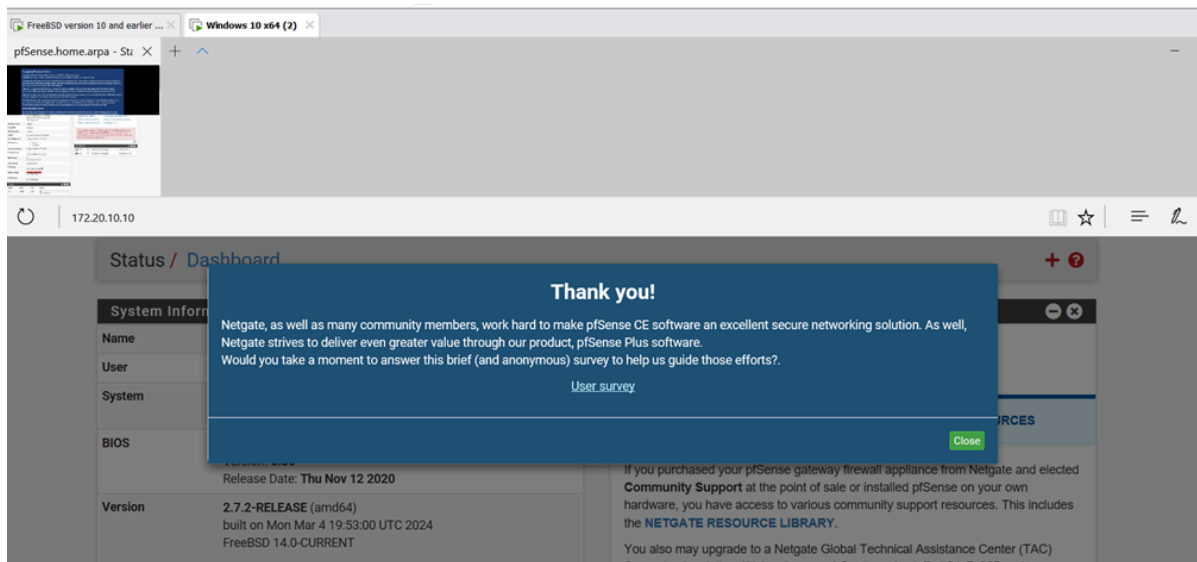


▼ Bước 2 : Kiểm tra kết nối tới tường lửa Pfsense và tới Internet bằng lệnh ping

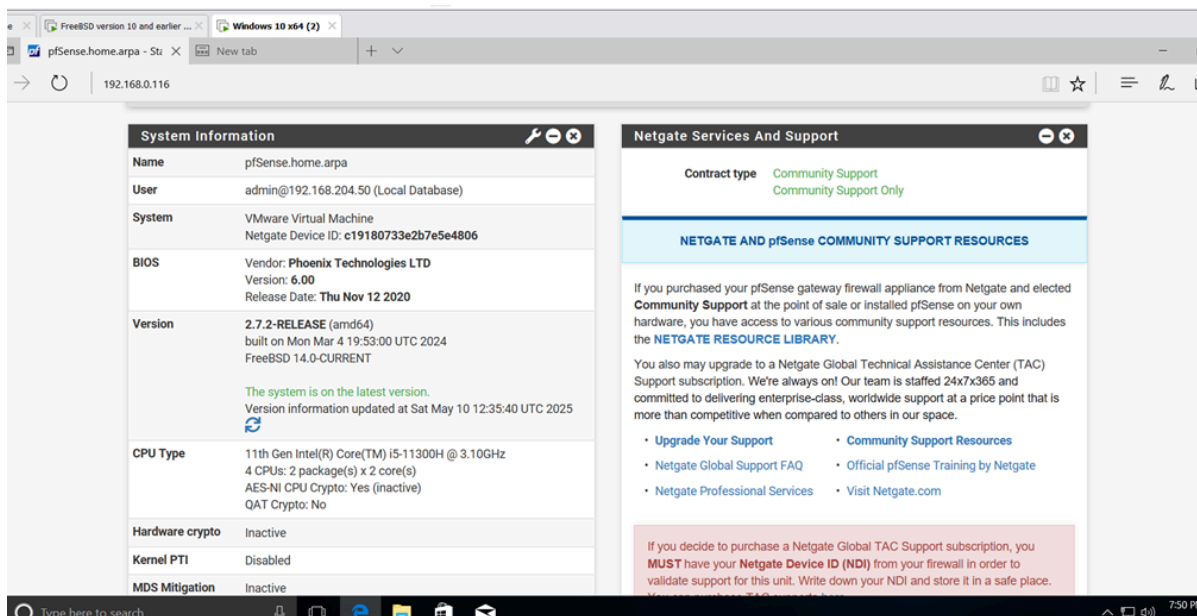


▼ Bước 3: Truy cập giao diện quản trị của Pfsense theo địa chỉ IP

- Từ máy win10 ta mở trình duyệt và truy cập vào IP Pfsense hiện tại (IP có thể thay đổi tùy theo wifi mà bạn kết nối khác nhau, **xem IP truy cập web là IP DHCP của WAN** , tốt nhất để tránh ảnh hưởng thì dùng hotspot từ điện thoại là ok nhất :0) . Ở đây là 172.20.10.10 .



- Ta đã vào dashboard Pfsense thành công .



- Check lại IP WAN và LAN lần cuối cho các bạn khỏi lẫn tăn nhé, WAN có thể thay đổi như cách mình giải thích ở trên :))).

```
FreeBSD version 10 and earl... x Windows 10 x64 (2) x
FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: c19188733e2b7e5e4886
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.0.116/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.204.100/24
```

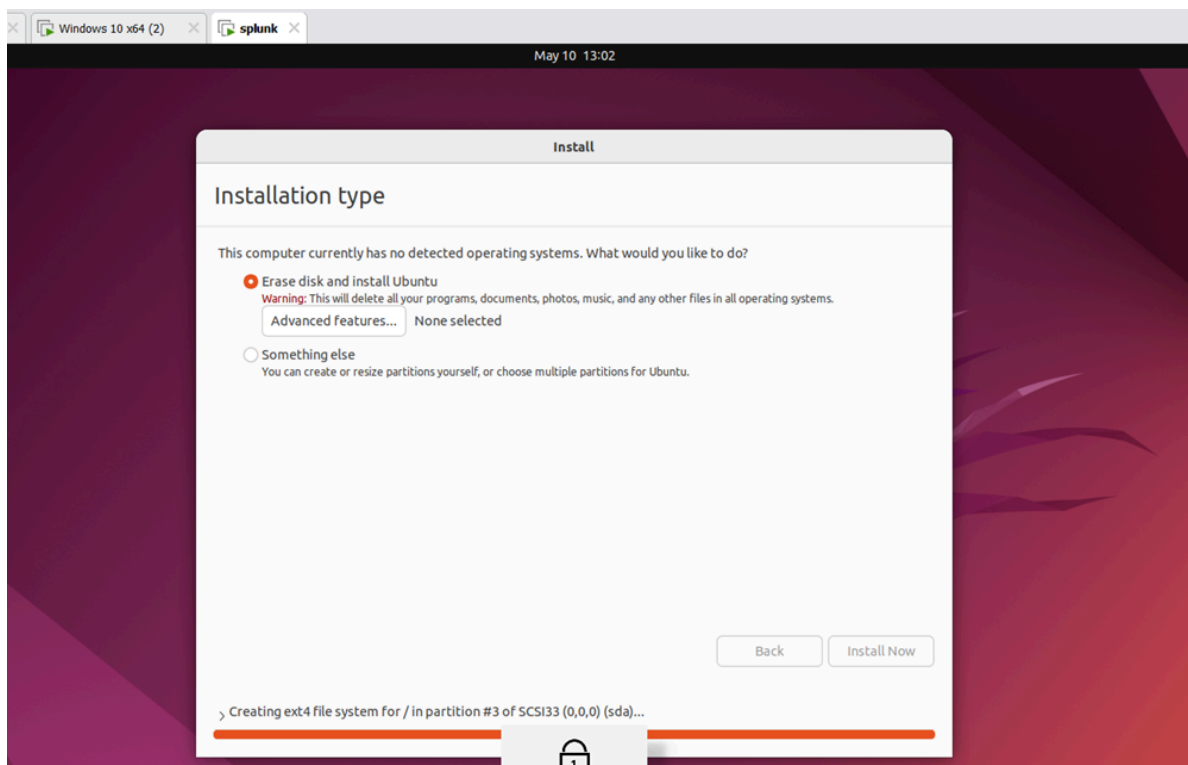
3.3 Cài đặt Splunk bằng Ubuntu

Lưu ý : Do phần cài đặt này mình tự mò từng bước nên có một số khó khăn, nên là các bạn nên làm trước bước 2 để tránh các rắc rối như quên mật khẩu admin , host ở local chứ không phải IP chỉ định như mình **(Bước 1.1)** :(((

▼ Bước 1 : Sử dụng wget tải Splunk Enterprise

Tại link : https://www.splunk.com/en_us/download/splunkenterprise.html

- Ta sẽ cài đặt máy ubuntu ở mạng (NAT) như bình thường rồi mới đổi sang host-only để cấu hình ip tĩnh sau (bước này mình sẽ không nói chi tiết , các bạn tự cài máy nhé)



- Tới giờ để tổng hợp lại việc set ip cho các máy như sau :
- Đây là các thông số của card VMnet hiện tại.

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet0	Bridged	Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650i 160...	-	-	-
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.204.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	192.168.111.0

- **Máy ảo pfSense :**

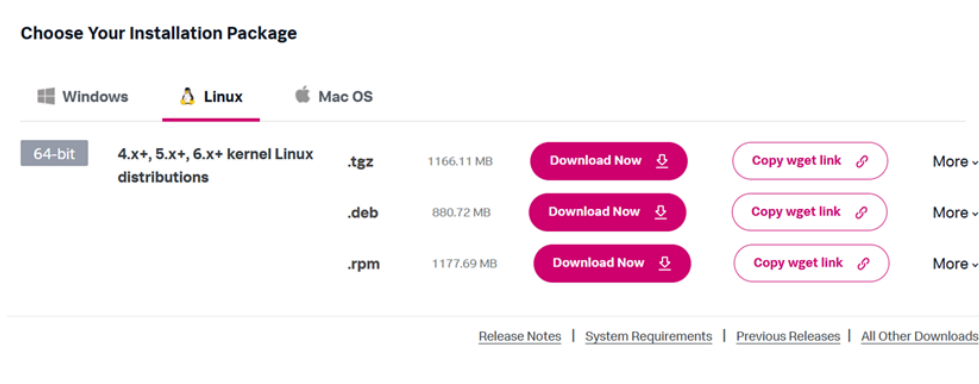
+Mạng WAN : biến động tùy WIFI .

+Mạng Lan : 192.168.204.100/24

- **Máy win10Client :** 192.168.204.50/24 gateway : 192.168.204.100

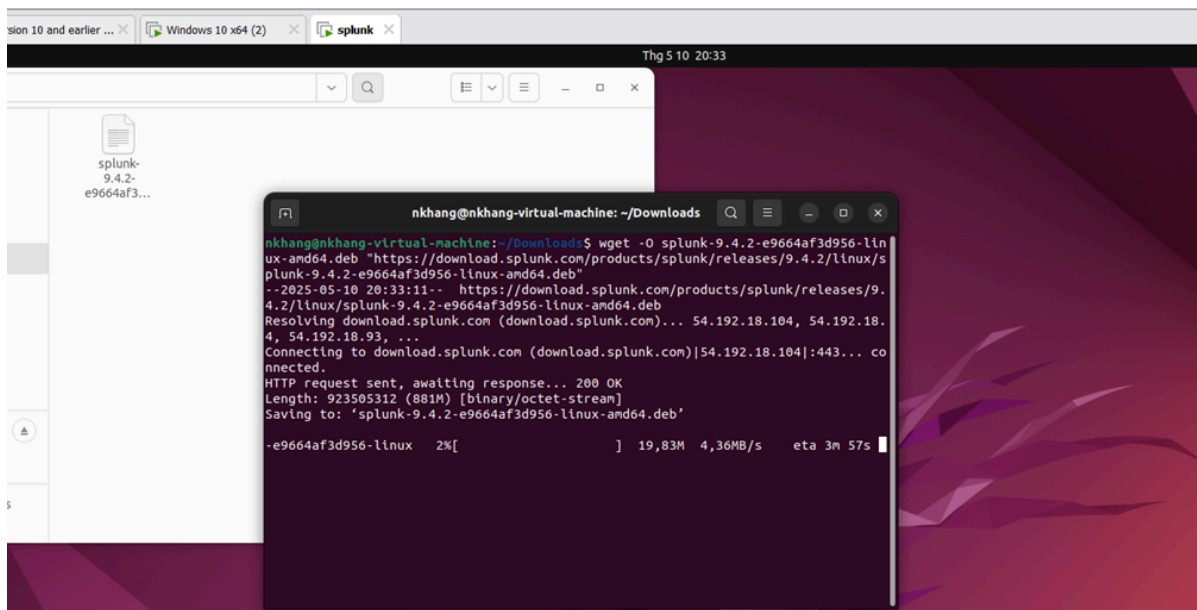
- **Máy ảo ubuntu cài splunk :** 192.168.204.150/24 gateway : 192.168.204.100

- Ta sử dụng **wget link .deb** để tải trong ubuntu luôn .



- Ta dùng lệnh sau để cài đặt gói. Tên gói **"splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb"** thay đổi theo gói bạn tải .

`sudo dpkg -i splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb`



- Sau đó, ta sẽ dựa vào link bài viết sau đây để ở khởi động Splunk.

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/9.2.1/SearchTutorial/StartSplunk>

```
nkhang@nkhang-virtual-machine: ~/Downloads
Resolving download.splunk.com (download.splunk.com)... 54.192.18.104, 54.192.18.4, 54.192.18.93, ...
Connecting to download.splunk.com (download.splunk.com)|54.192.18.104|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 923505312 (881M) [binary/octet-stream]
Saving to: 'splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb'

splunk-9.4.2-e9664a 100%[=====] 880,72M  8,05MB/s   in 2m 16s

2025-05-10 20:35:28 (6,47 MB/s) - 'splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb' saved [923505312/923505312]

nkhang@nkhang-virtual-machine:~/Downloads$ dpkg -i splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb
dpkg: error: requested operation requires superuser privilege
nkhang@nkhang-virtual-machine:~/Downloads$ sudo dpkg -i splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb
Selecting previously unselected package splunk.
(Reading database ... 202070 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb ...
no need to run the pre-install check
Unpacking splunk (9.4.2) ...
```

- Ta cd vào tới trong /bin .

```
nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk/bin
nkhang@nkhang-virtual-machine:~/Downloads$ sudo dpkg -i splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb
Selecting previously unselected package splunk.
(Reading database ... 202070 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb ...
no need to run the pre-install check
Unpacking splunk (9.4.2) ...
Setting up splunk (9.4.2) ...
/var/lib/dpkg/info/splunk.postinst: line 123: curl: command not found
complete
nkhang@nkhang-virtual-machine:~/Downloads$ ls
splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64.deb
nkhang@nkhang-virtual-machine:~/Downloads$ cd /opt/splunk/
nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk$ ls
bin          lib          quarantined_files
copyright.txt  license-eula.txt  README-splunk.txt
etc          LICENSE.txt      share
fttr        openssl       splunk-9.4.2-e9664af3d956-linux-amd64-manifest
include     opt          swiftdag
nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk$ cd bin
nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk/bin$ ls
2to3-3.7      pip3.9
2to3-3.9      prichunkpng
bloom         priforgepng
```


- Dùng lệnh **“./splunk start”** để khởi động splunk.

```

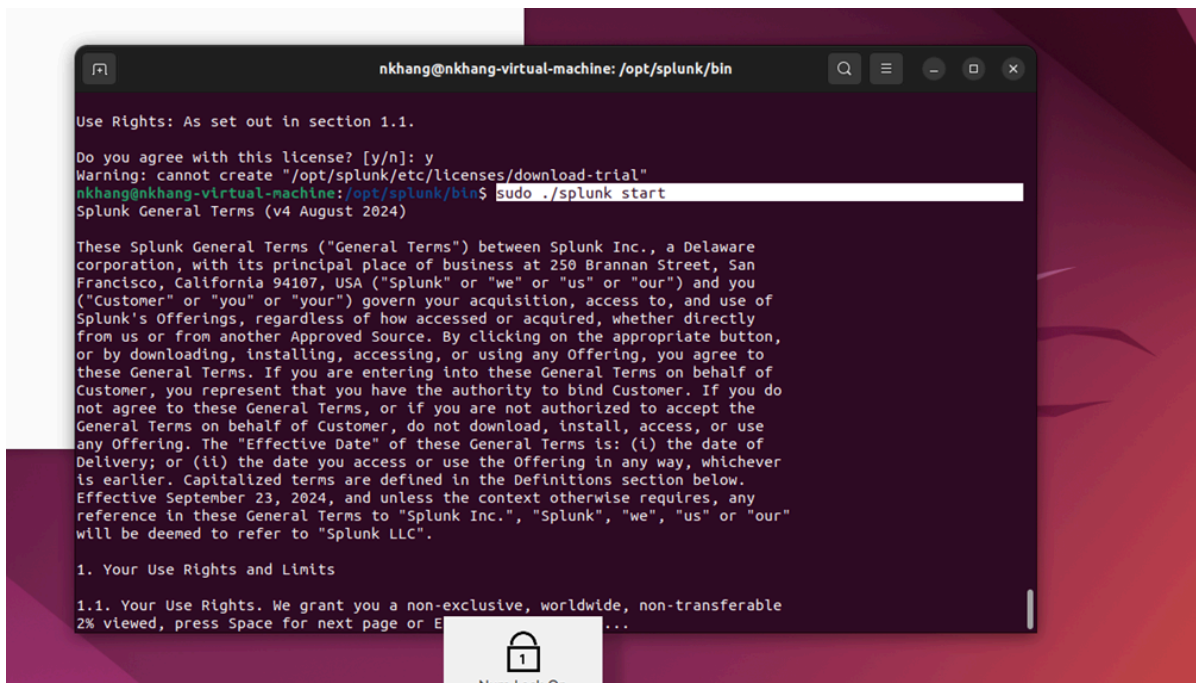
pip3.7
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ ^C
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ ./splunk start

Warning: cannot create "/opt/splunk/var/log/splunk"
Warning: cannot create "/opt/splunk/var/log/introspection"
Warning: cannot create "/opt/splunk/var/log/watchdog"
Warning: cannot create "/opt/splunk/var/log/client_events"
Splunk General Terms (v4 August 2024)

These Splunk General Terms ("General Terms") between Splunk Inc., a Delaware
corporation, with its principal place of business at 250 Brannan Street, San
Francisco, California 94107, USA ("Splunk" or "we" or "us" or "our") and you
("Customer" or "you" or "your") govern your acquisition, access to, and use of
Splunk's Offerings, regardless of how accessed or acquired, whether directly
from us or from another Approved Source. By clicking on the appropriate button,
or by downloading, installing, accessing, or using any Offering, you agree to

```

- nếu không thể tạo thành công thì **thêm quyền sudo** và **chạy lại start** nhé .
- Nhấn space liên tục để tăng lên 100%



- Nhập pass theo đúng yêu cầu, nhớ đừng quên password giống tui phía dưới nhé .

```
nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk/bin

Trial Offering: An Offering we make available on a trial or evaluation basis.
Usage Data: Data generated from the usage, configuration, deployment, access,
and performance of an Offering.
Use Rights: As set out in section 1.1.
Do you agree with this license? [y/n]: y

This appears to be your first time running this version of Splunk.

Splunk software must create an administrator account during startup. Otherwise, you cannot log in.
Create credentials for the administrator account.
Characters do not appear on the screen when you type in credentials.

Please enter an administrator username: splunk
Password must contain at least:
* 8 total printable ASCII character(s).
Please enter a new password:
Please confirm new password:
ERROR: Passwords did not match.
Please enter a new password:
Please confirm new password:
ERROR: Password did not meet complexity requirements. Password must contain at least:
* 8 total printable ASCII character(s).
Please enter a new password:
Please confirm new password:
Copying '/opt/splunk/etc/openldap/ldap.conf.default' to '/opt/splunk/etc/openldap/ldap.conf'.
Generating RSA private key, 2048 bit long
```

- Ta đã host thành công splunk rồi , nhưng có một điều là :

- Ta đã quên cấu hình IP cho nó trước , nên nó mặc định chạy ở local :(((

```
-----
Signature ok
subject=/CN=nkhang-virtual-machine/O=SplunkUser
Getting CA Private Key
Writing RSA key
PYTHONHTTPSVERIFY is set to 0 in splunk-launch.conf disabling certificate validation for the httplib and u
rllib libraries shipped with the embedded Python interpreter; must be set to "1" for increased security
Done

Waiting for web server at http://127.0.0.1:8000 to be available..... Done

If you get stuck, we're here to help.
Look for answers here: http://docs.splunk.com

The Splunk web interface is at http://nkhang-virtual-machine:8000

nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk/bin$
```

- Vậy nên , ta quay lại set thêm ip tĩnh cho nó (bước 1.1)

▼ Bước 1.1

Ta dùng lần lượt các lệnh sau :

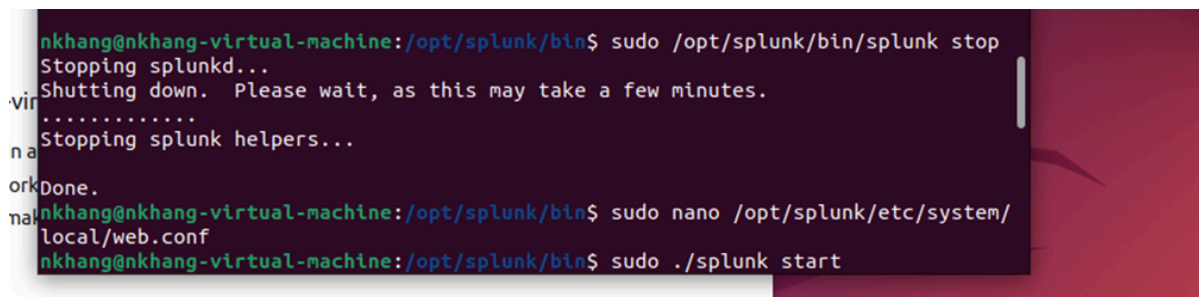

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk stop
sudo nano /opt/splunk/etc/system/local/web.conf
```

khi đó hãy thêm vào cấu hình :

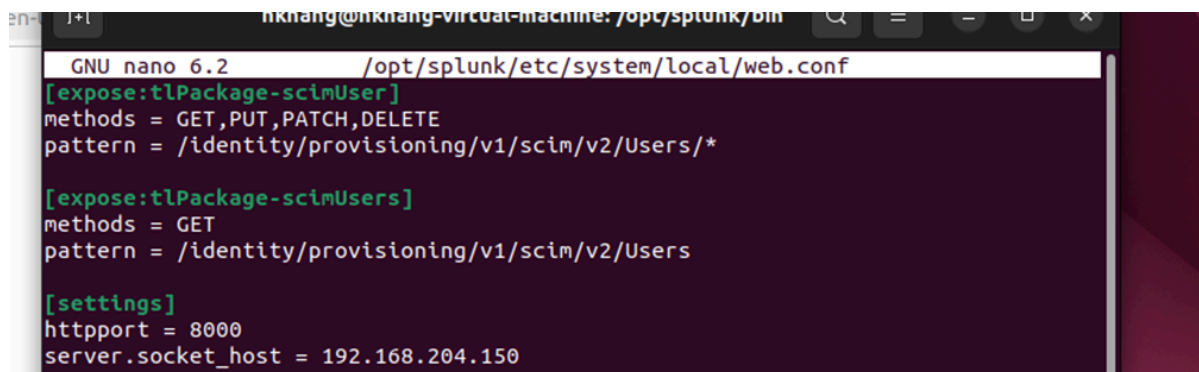
[settings]

httpport = 8000

server.socket_host = 192.168.204.150



```
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ sudo /opt/splunk/bin/splunk stop
Stopping splunkd...
Shutting down. Please wait, as this may take a few minutes.
.....
Stopping splunk helpers...
Done.
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ sudo nano /opt/splunk/etc/system/
local/web.conf
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ sudo ./splunk start
```



```
GNU nano 6.2 /opt/splunk/etc/system/local/web.conf
[expose:tlPackage-scimUser]
methods = GET,PUT,PATCH,DELETE
pattern = /identity/provisioning/v1/scim/v2/Users/*

[expose:tlPackage-scimUsers]
methods = GET
pattern = /identity/provisioning/v1/scim/v2/Users

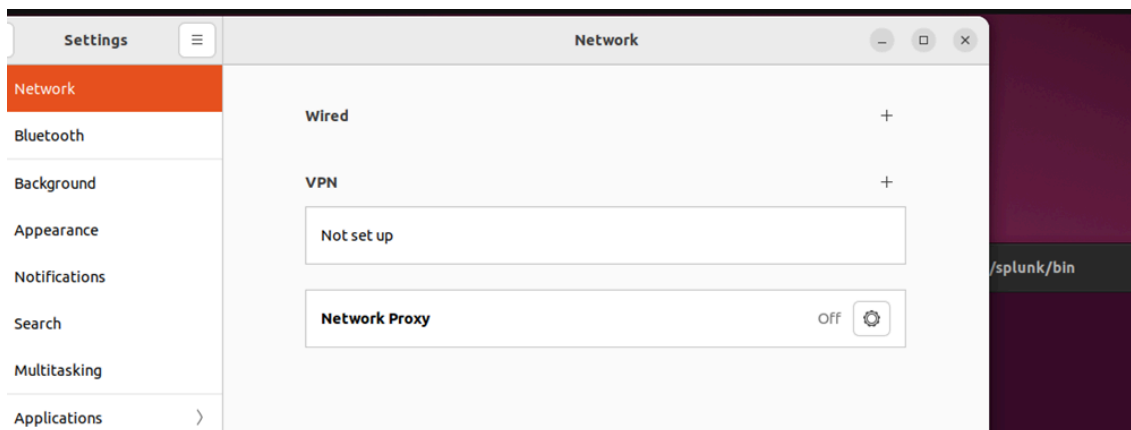
[settings]
httpport = 8000
server.socket_host = 192.168.204.150
```

```
sudo ./splunk start
```

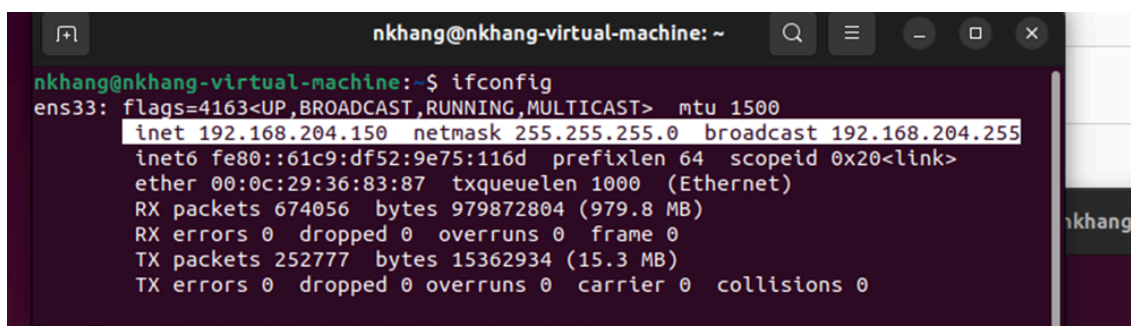
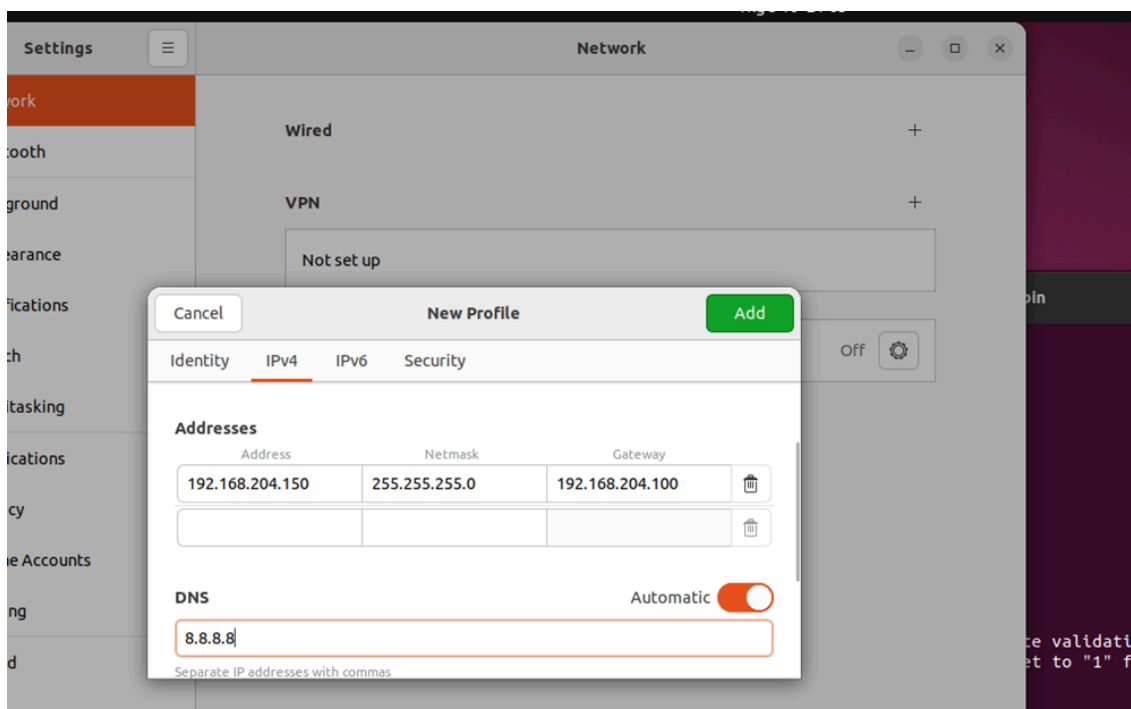
Tại Splunk server

▼ Bước 2 : Set IP manual cho máy Splunk (Ubuntu)

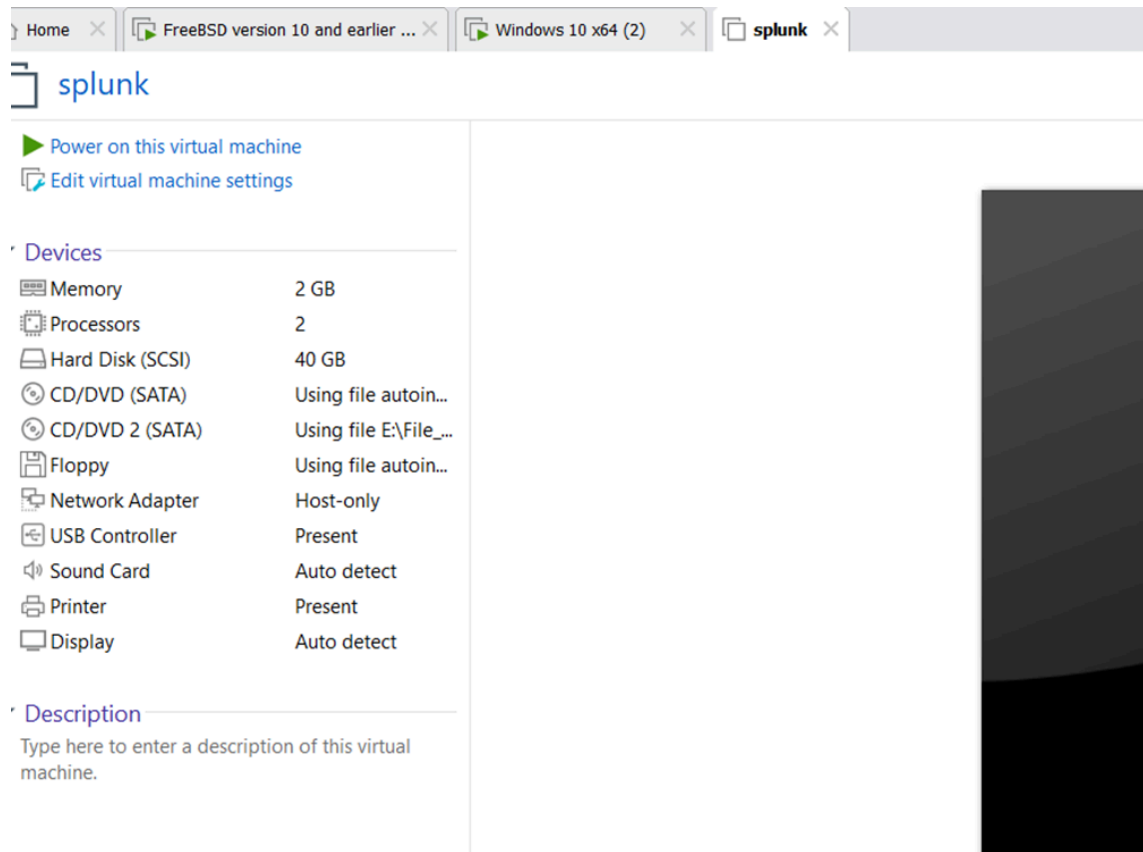
- Ta vào setting ở góc phải màn hình chọn network , chọn **wired** và **remove đi cấu hình mạng hiện có** .



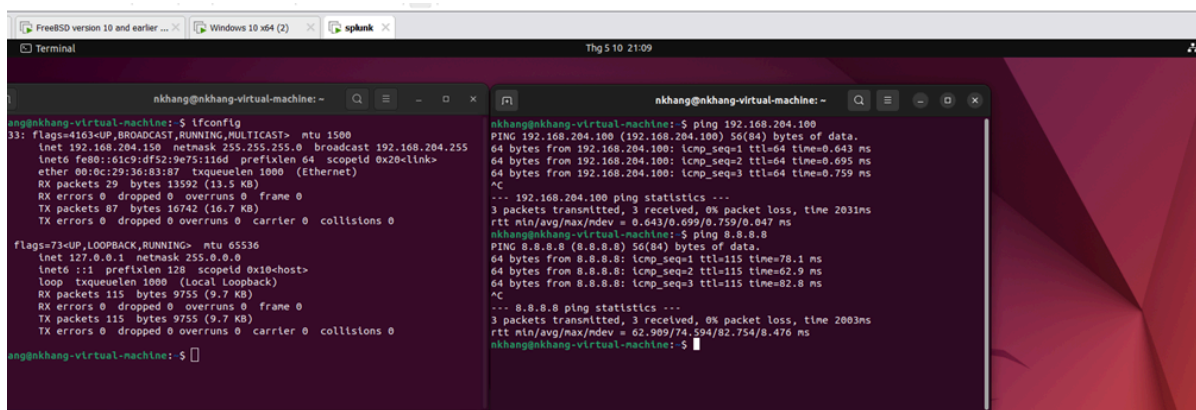
- Tipv4 chỉnh sang manual,
- Set ip tĩnh theo hình bên dưới nha .



- **Quên nữa, còn 1 điều, power off máy đi và chỉnh card ngoài từ NAT ban đầu sang host-only.**



- Lúc này kiểm tra lại bằng cách ping tới **tường lửa pfSense** và **ping ra 8.8.8.8**

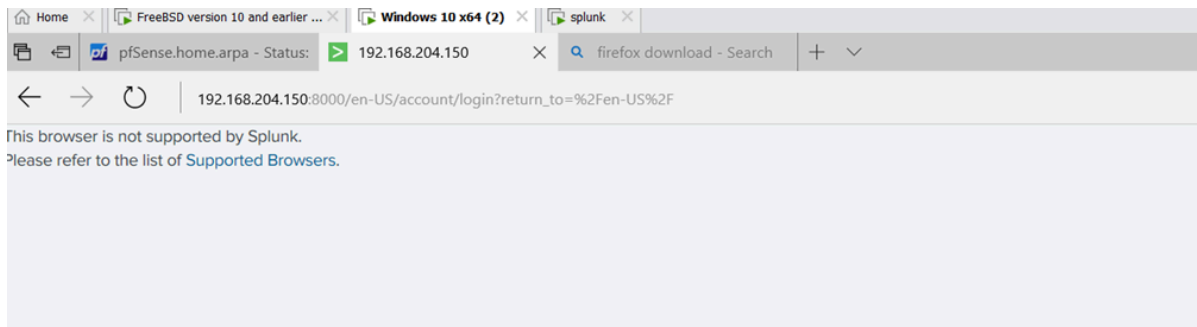


4. Cấu hình đẩy log từ PFsense về Splunk

▼ 1. Truy cập firewall Pfsense

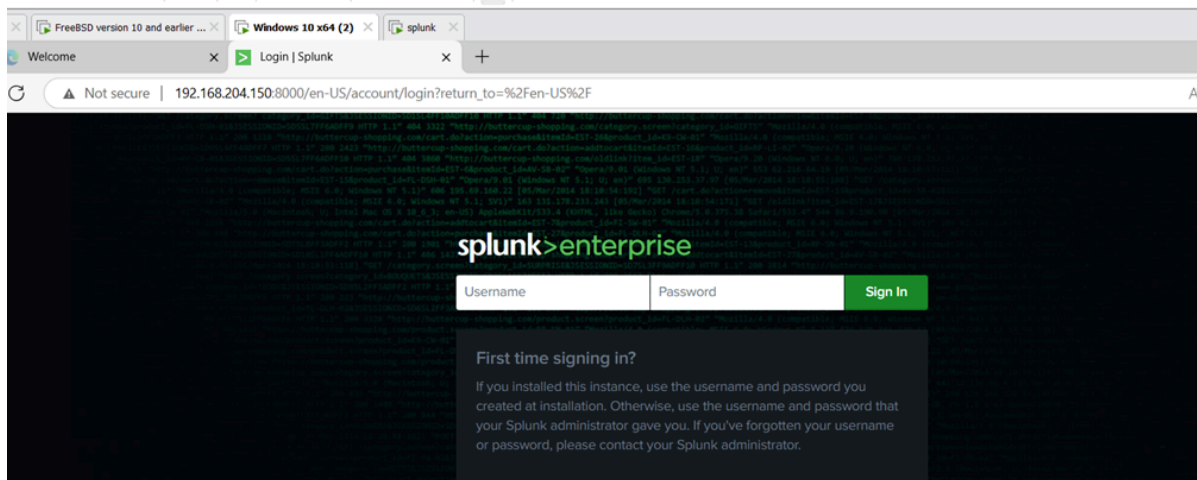
Bước 1 : Thao tác từ máy win10 Client, truy cập vào giao diện quản trị của Splunk từ máy Client

<http://192.168.204.150:8000>



Oh no, do bản win10 iso này của tôi khá lỏ (cũ 😊) nên là tôi phải tải thêm firefox hoặc Edge mới rồi . Các bạn không lỏ thì bỏ qua nhé .

- Sau khi cài Edge mới thì đã vào thành công.



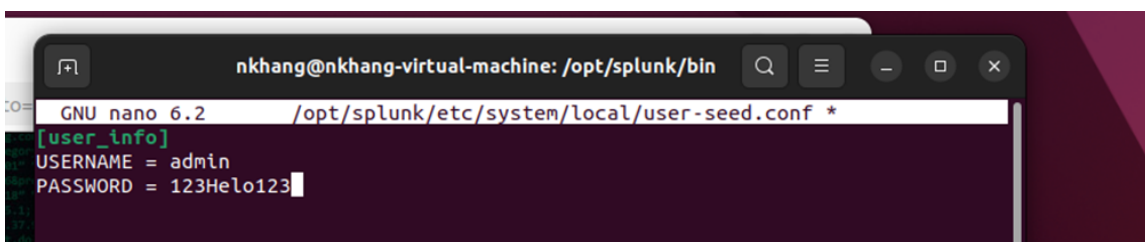
Trường hợp nếu bạn **quên bén mất mật khẩu đã tạo** khi này , thì mình sẽ làm luôn TH đó nhé, bước này có thể skip qua .

▼ ** Cách giải quyết **

Bên máy splunks , bạn gõ 3 dòng như hình này là được nhé .

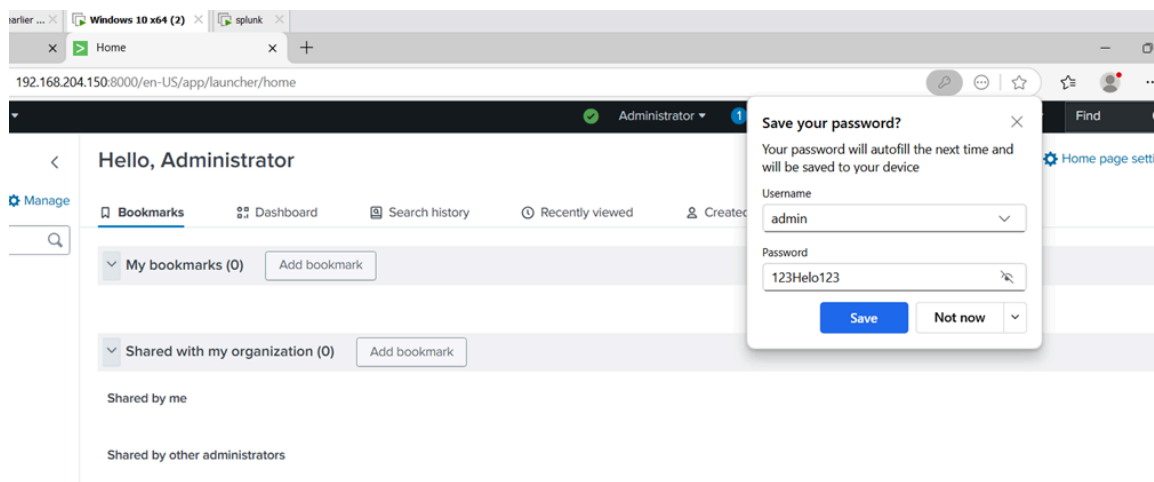
```
Done.
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ sudo /opt/splunk/bin/splunk stop
^C
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ sudo rm /opt/splunk/etc/passwd
nkhang@nkhang-virtual-machine:/opt/splunk/bin$ sudo /opt/splunk/bin/splunk start
```

```
sudo /opt/splunk/bin/splunk stop
sudo rm /opt/splunk/etc/passwd
sudo nano /opt/splunk/etc/system/local/user-seed.conf
trong đó hãy dán vào:
[user_info]
USERNAME = admin
PASSWORD = 123Helo123
```



```
nkhang@nkhang-virtual-machine: /opt/splunk/bin
GNU nano 6.2 /opt/splunk/etc/system/local/user-seed.conf *
[user_info]
USERNAME = admin
PASSWORD = 123Helo123
```

- khởi động lại splunk
sudo /opt/splunk/bin/splunk start



Vậy đó, lúc này đã thành công vào với admin rồi nè 😊.

▼ 2. Cấu hình tại firewall PfSense

Thêm Data inputs:

- Chọn Setting ⇒ Data inputs
- Chọn **Add new** trong phần UDP.
- Cấu hình port 5514 và địa chỉ ip gửi log về là địa chỉ của tường lửa PfSense: 192.168.204.150:5514 Sau đó chọn **Next**.
- Tích vào ô: **Send log message to remote syslog server**.

WARNING: Changing this value will remove previously rotated compressed log files!

Log Retention Count: 7
The number of log files to keep before the oldest copy is removed on rotation.

Remote Logging Options

Enable Remote Logging: ☒ Send log messages to remote syslog server

- IP máy chủ nhận log là **192.168.204.150 (máy Splunk)**. Chọn các log muốn gửi qua Splunk và lưu lại.
- Ở đây, tick vào **everything**.

172.20.10.10/status_logs_settings.php

Remote Logging Options

Enable Remote Logging: ☒ Send log messages to remote syslog server

Source Address: Default (any)
This option will allow the logging daemon to bind to a single IP address, rather than all IP addresses. If a single IP is picked, remote syslog servers must all be of that IP type. To mix IPv4 and IPv6 remote syslog servers, bind to all interfaces.
NOTE: If an IP address cannot be located on the chosen interface, the daemon will bind to all addresses.

IP Protocol: IPv4
This option is only used when a non-default address is chosen as the source above. This option only expresses a preference; if an IP address of the selected type is not found on the chosen interface, the other type will be tried.

Remote log servers: 192.168.204.150:5514 IP[port] IP[port]

Remote Syslog Contents:
☒ Everything
☐ System Events
☐ Firewall Events
☐ DNS Events (Resolver/Inbound Forwarder/NameServer/Filtering)

▼ 3. Cấu hình tại Server Splunk

- Truy cập vào giao diện quản trị của Splunk từ máy Client

- **Thêm Data inputs:**

- Chọn Setting ⇒ Data inputs
- Chọn Addnew trong phần UDP.
- Cấu hình

port 5514 và địa chỉ ip gửi log về là địa chỉ của tường lửa PfSense:

192.168.204.100. Sau đó chọn **Next**.

Select Source Input Settings Review Done

Configure this instance to listen on any TCP or UDP port to capture data sent over the network (such as syslog). [Learn More](#)

TP or TCP UDP

Port ? 5514
Example: 514

Source name override ? optional
host:port

Only accept connection from ? 192.168.204.100
example: 10.1.2.3, !badhost.splunk.com, *.splunk.com

FAQ

- **Đặt các thông số theo hình và lưu kết quả**

1. **Điền ***

Select New

Source Type *

2. **Chọn Search & Reporting (search)**

App Context

Search & Reporting (search) ▼

3. Kiểm tra log nhận được

re | 192.168.204.150:8000/en-US/manager/launcher/adddatamethods/review

Administrator Messages Settings

Add Data

Select Source Input Settings Review Done

< Back Submit >

Review

Input Type UDP Port

Port Number 5514

Source name override N/A

Restrict to Host 192.168.204.100

Source Type *

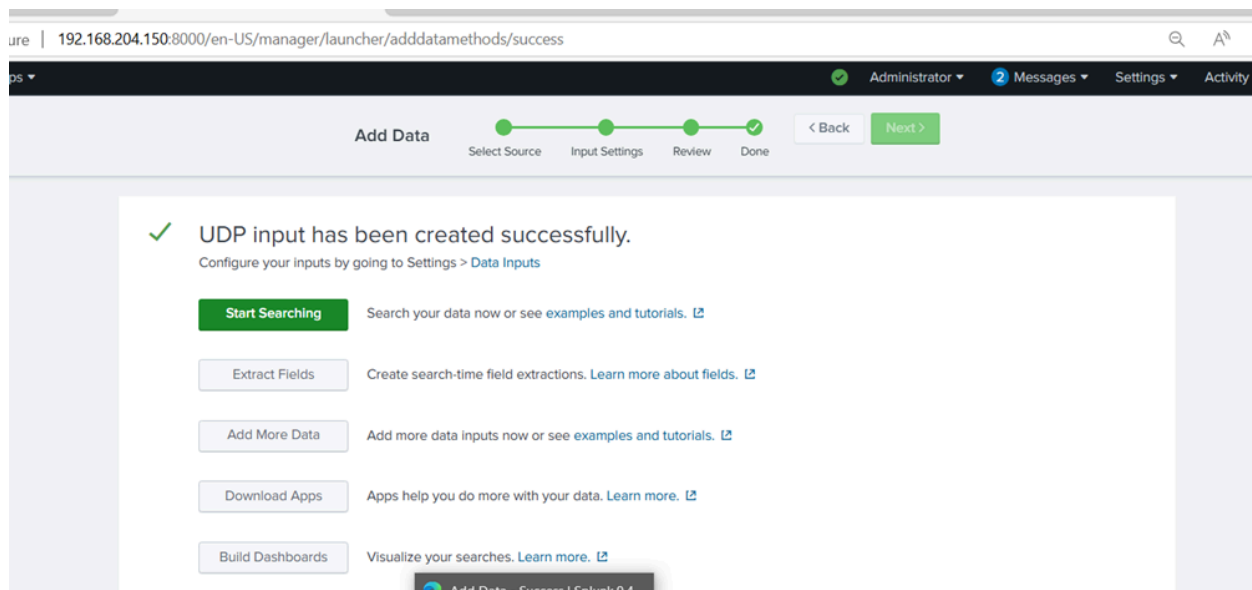
App Context search

Host (IP address of the remote server)

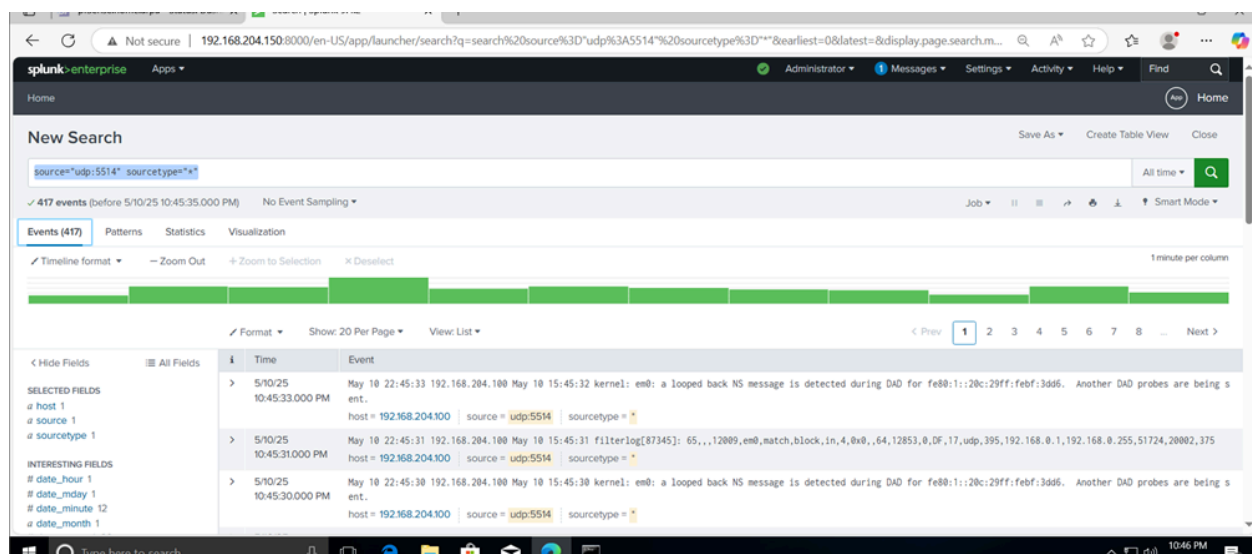
Index default

⇒ Kết quả thông báo tạo thành công port lắng nghe log trên Splunk (UDP 5514)
Splunk cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ khác nhau để tìm kiếm, lọc, tạo các visualization, dashboard, hỗ trợ cho việc phân tích, biểu diễn log.

→ Click start Searching để bắt đầu tạo dashboard .



Kiểm thử cấu hình đã thành công bằng câu filter sau đây :
Search source="udp: 5514" sourcetype="*"



→ Thấy đã có thông tin log.

Như vậy, chúng ta đã cấu hình thành công đẩy log từ tường lửa PfSense sang Splunk. Splunk cung cấp cho chúng ta nhiều công cụ khác nhau để tìm kiếm, lọc, tạo các visualization, dashboard, hỗ trợ cho việc phân tích, biểu diễn log.

Task: Dùng công cụ Search của Splunk, lọc ra những log block traffic của PfSense, từ đó đề xuất và xây dựng một Dashboard đơn giản biểu diễn log traffic của PfSense

Với mỗi Search sau khi filter sẽ có phần **Save As**.

Ví dụ: với Search

```
source="udp:5514" sourcetype="
" "filterlog"
| rex "filterlog.
?,,?,,?,,?,,?(?<action>[^,]+),"
| stats count by action
```

⇒ sẽ mô tả tổng số log theo hành động (pass/block)

Ta có thể thêm bằng các filter khác và **Save As** vào **Dashboard** vừa mới tạo. Có thể chỉnh sửa dạng Dashboard (Line, Pie Chart...)

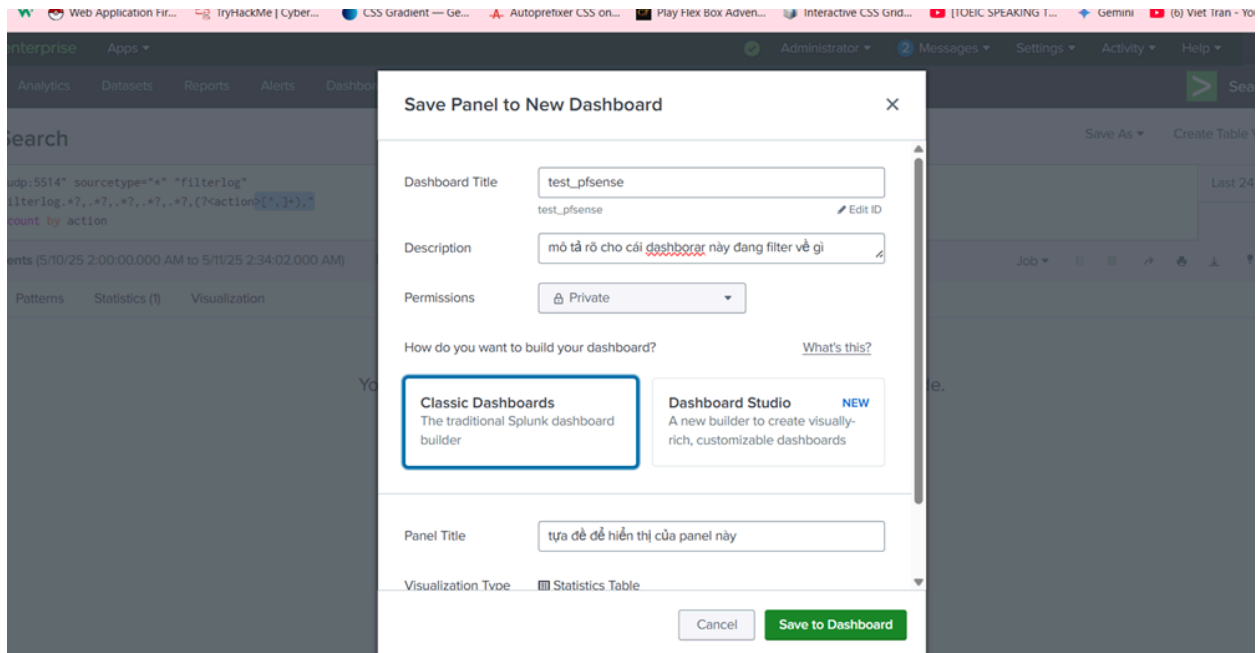
Ví dụ: thêm vào Dashboard

- Top 10 IP nguồn gửi nhiều nhất

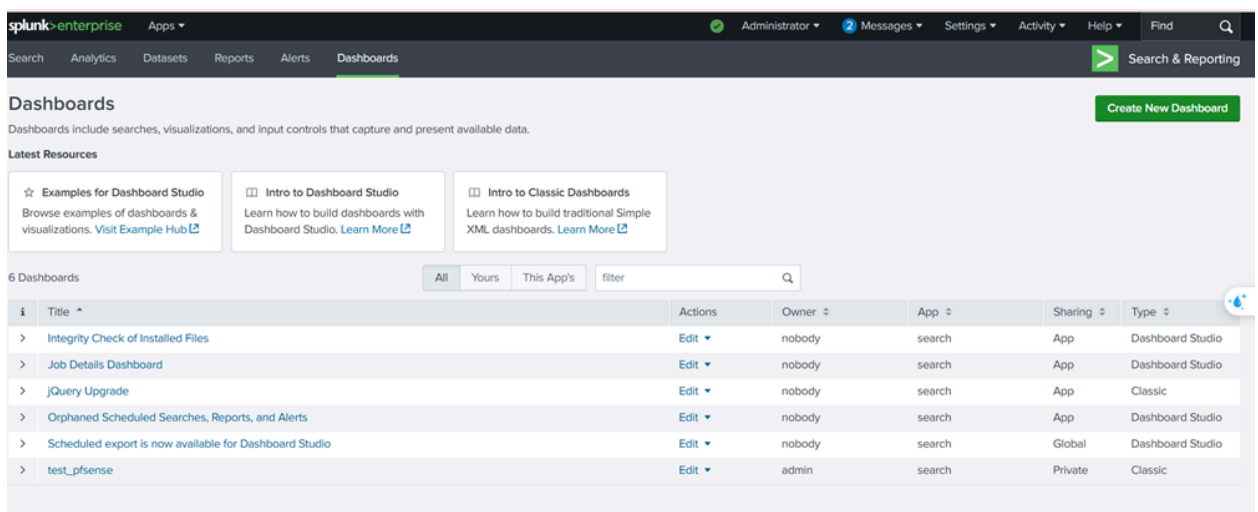
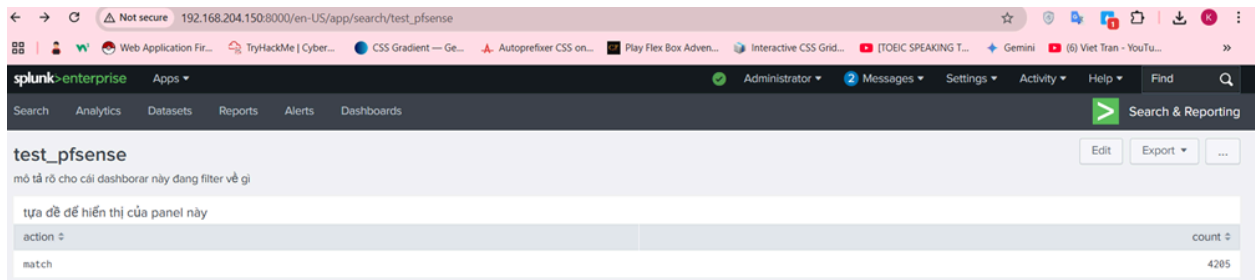
```
source="udp:5514" sourcetype="*" "filterlog"
| rex ".*udp,(\\d+),(?<src_ip>\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+),"
| top src_ip limit=10
```

New Search		
<pre>source="udp:5514" sourcetype="*" "filterlog" rex ".*udp,(\d+),(<src_ip>\d+\.\d+\.\d+\.\d+)," top src_ip limit=10</pre>		
✓ 141 events (before 5/10/25 10:52:37.000 PM) No Event Sampling ▼		
Events	Patterns	Statistics (5)
Show: 20 Per Page ▼ Format ▼ Preview: On		
src_ip ↕		count ↕
192.168.0.217		39
192.168.0.1		33
0.0.0.0		30
192.168.0.107		27
192.168.0.129		3

- Ta sẽ follow theo các nhiệm vụ sau :
 - Tìm log bị block từ pfSense gửi qua UDP
 - Phân tích các hành động (block/pass)
 - Tạo Dashboard biểu diễn log traffic của pfSense
- Đầu tiên ta sẽ tạo một Dashboard mới , nên khởi tạo ở mục Search&Reporting - nơi
Viết và chạy
search query , không nên là **Launcher** -nơi hiển thị **thông tin giới thiệu ban đầu** khi bạn mới vào Splunk, không phải là nơi chuyên dùng cho tìm kiếm hoặc hiển thị log .



- Xuất hiện một dashboard **test_pfsense** ở cuối .



- Thêm nhiều Panel phù hợp

Ví dụ: thêm vào Dashboard - Top 10 IP nguồn gửi nhiều nhất

```
source="udp:5514" sourcetype="*" "filterlog" | rex ".*udp,(\\d+),  
(?\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+)," | top src_ip limit=10
```

New Search

Save As ▾

Create Table View

Close

```
source="udp:5514" sourcetype="*" "filterlog"
| rex ".*udp,(\\d+),(?<src_ip>\\d+\\.\\d+\\.\\d+\\.\\d+).*"
| top src_ip limit=10
```

Last 24 hours ▾

🔍

✓ 4,246 events (5/10/25 2:00:00.000 AM to 5/11/25 2:38:35.000 AM)

No Event Sampling ▾

Job ▾

||

☰

↶

🔍

⬇

🔼 Smart Mode ▾

Events

Patterns

Statistics (10)

Visualization

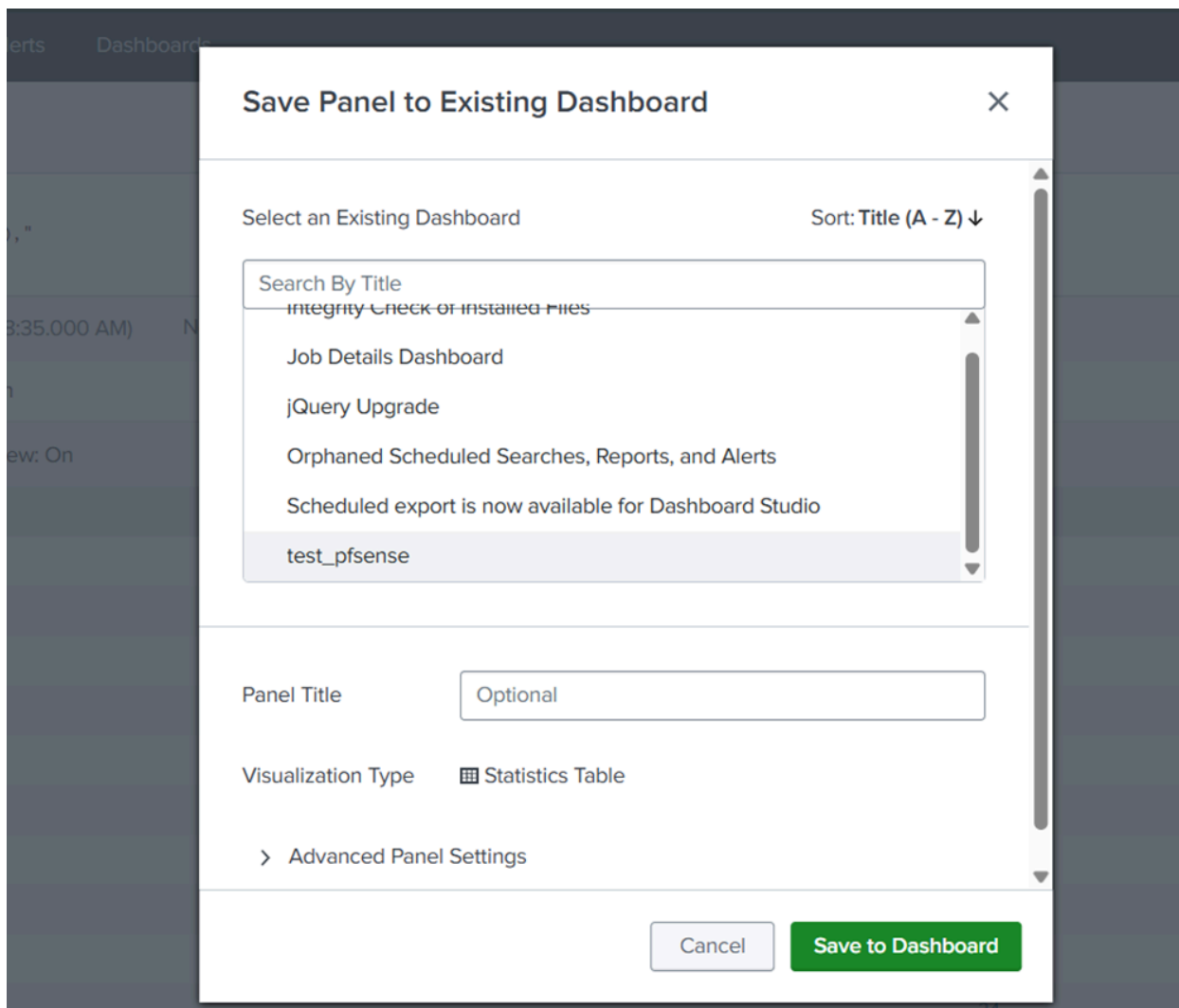
Show: 100 Per Page ▾

✓ Format ▾

🔴 Preview: On

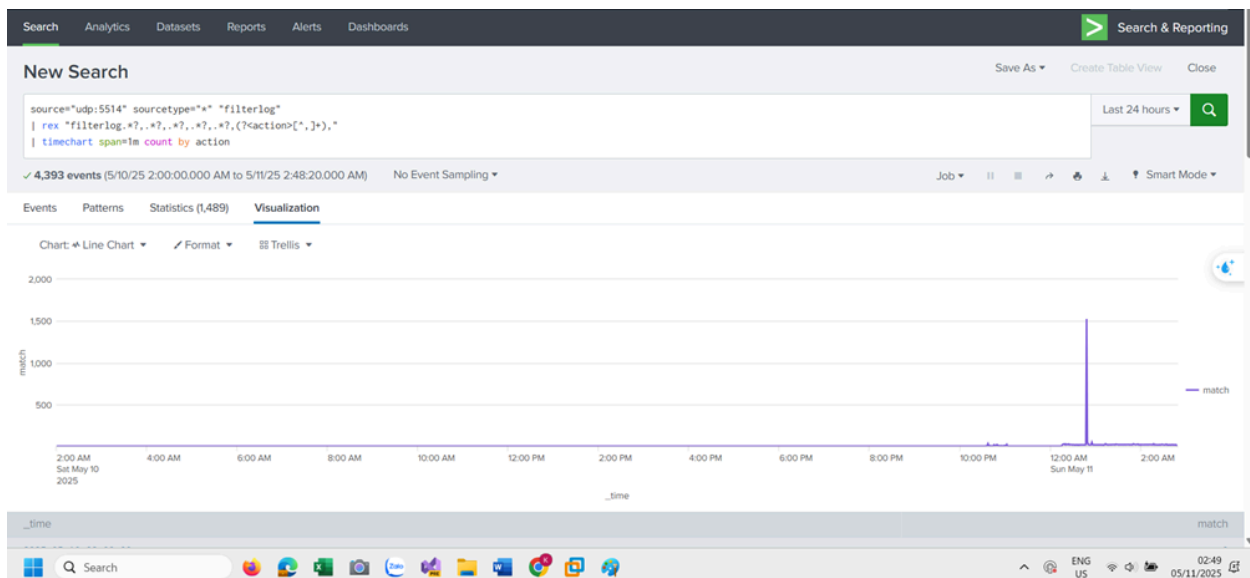
src_ip 🔍	count 🔍	percent 🔍
192.168.1.5	1966	52.496682
192.168.1.1	928	24.779706
0.0.0.0	484	10.787717
192.168.1.18	146	3.898531
192.168.0.1	53	1.415220
192.168.1.16	44	1.174900
192.168.1.43	43	1.148198
192.168.0.217	39	1.041389
192.168.0.107	38	1.014686
192.168.1.21	24	0.640854

The screenshot shows the Splunk Search interface. At the top, there are tabs for Search, Analytics, Datasets, Reports, Alerts, and Dashboards. The Search tab is active. Below the tabs, there is a search bar with the text "ew Search". To the right of the search bar, there are buttons for "Save As", "Create Table View", and "Close". Below the search bar, there is a search query: `source="udp:5514" sourcetype="*" filterlog`. Below the query, there is a red arrow pointing to a dropdown menu. The dropdown menu has the following options: Report, Alert, Existing Dashboard, New Dashboard, and Event Type. Below the dropdown menu, there is a table with the following data: 1,900 events (5/10/25 2:00:00.000 AM to 5/11/25 2:17:42.000 AM), No Event Sampling, Job, and Smart Mode. At the bottom, there are tabs for Patterns, Statistics (10), and Visualization.



Biểu đồ dạng **timechart**, theo dõi hoạt động firewall theo thời gian.

```
source="udp:5514" sourcetype="*" "filterlog" | rex  
"filterlog.*?,.*?,.*?,.*?,.*?,(?<action>[^,]+)," | timechart span=1m  
count by action
```



⇒ **Tổng kết là ta đã gom cụm kết quả 3 câu filter lại thành một giúp quản lý và giám sát log hiệu quả, tái sử dụng và mở rộng các báo cáo bảo mật chuyên nghiệp và tự động hóa phân tích sự kiện mạng.**

